Ideales de polinomios asociados a estructuras algebraicas de dimensión finita

Autor: Emiliano Campagnolo
Director: Leandro Roberto Cagliero

27 de marzo de 2017

Introducción (un poco de spoilers)

Fijados un espacio vectorial V de dimensión finita (sobre un cuerpo algebraicamente cerrado y de característica 0) y B una base, podemos adicionarle un producto bilineal $\cdot : V \times V \longrightarrow V$ resultando así un álgebra. Si además requerimos que se satisfaga alguna propiedad (algún invariante sobre la categoría de álgebras, por ejemplo asociatividad) podemos encontrar condiciones suficientes y necesarias sobre los coeficientes de estructura asociados a B para que nuestra álgebra satisfaga esta propiedad. Estas condiciones son "relaciones algebraicas" entre los coeficientes de estrucutra, es decir existen polinomios en varias variables que se anulan al evaluarlos en estos coeficientes. Consideremos el ideal generado por estos polinomios, éste es el ideal asociado a la propiedad que deseamos para V. El objetivo principal de este trabajo es estudiar estos ideales.

1.Preliminares.



COD: A005
5mm

1.1.Categoría de anillos conmutativos con identidad.

Definición 1.1.1

Un anillo conmutativo con identidad es una terna $(R, +, \cdot)$ tal que R es un conjunto no vacío, $(R, +)$ es un grupo abeliano, $(R, \cdot)$ es un monoide conmutativo cuya identidad es 1_R y que $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ para todos $a, b, c \in R$. A todo anillo $(R, +, \cdot)$ lo denotamos sencillamente por R y reemplazaremos $a \cdot b$ por ab. De ahora en más los anillos considerados en este trabajo son conmutativos con identidad.

Definición 1.1.2

Sean R y S dos anillos. Decimos que una función $f : R \to S$ es homomorfismo de anillos si:
(a) $f(xy) = f(x)f(y)$ para todos $x, y \in R$.
(b) $f(x + y) = f(x) + f(y)$ para todos $x, y \in R$.
(c) $f(1_R) = 1_S$ y $R \neq 0$.
Definimos $\mathrm{Hom}(R, S) = \{f : R \to S : f$ es homomorfismo de anillos $\}$. De esto, resulta que los anillos constituyen una categoría con sus respectivos morfismos.

1.1.Categoría de anillos conmutativos con identidad.

Notación:

Si S es un subconjunto de un anillo R, denotaremos por (S) al ideal de R generado por S. En el caso que $S = \{x\}$, denotaremos $(x) = (\{x\})$.

Definición 1.1.3:

Sea R un anillo. Un ideal p de R se dice primo si $p \neq R$ y si $xy \in p$, implica que $x \in p$ o $y \in p$. Definimos $\text{Spec}(R) = \{p \subseteq R : p \text{ es ideal primo de } R\}$.

Definición 1.1.4:

Sea R un anillo. Un ideal m de R se dice maximal si $m \neq R$ y si no existe I ideal de R tal que $m \subset I \subset R$.

Teorema 1.1.5:

Sea R un anillo. Si $I \neq R$ es un ideal de R, entonces I es primo si, y sólo si, R/I es un dominio de integridad.

1.1.Categoría de anillos conmutativos con identidad.

Teorema 1.1.6:

Sea R un anillo. Si $I \neq R$ es un ideal de R, entonces I es maximal si, y sólo si, R/I es un cuerpo.

Corolario 1.1.7:

Sea R un anillo. Si m es un ideal maximal de R entonces m es primo.

Proposición 1.1.8:

Sean R, S dos anillos y $f \in \mathrm{Hom}(R, S)$. Si p es un ideal primo de S, entonces $f^{-1}(p)$ es un ideal primo de R

Teorema 1.1.9:

Sea R un anillo. Entonces R tiene al menos un ideal maximal.

Corolario 1.1.10:

Sea R un anillo. Si $I \neq R$ es un ideal de R. Entonces existe J ideal maximal de R tal que $I \subseteq J$.

1.1.Categoría de anillos conmutativos con identidad.

Notación:

Denotaremos por $\mathbb{N}$ al conjunto de los números enteros positivos y también $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Definición 1.1.11:

Sea R un anillo. Decimos que $x \in R$ es nilpotente si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x^n = 0$.

Proposición 1.1.12:

Sea R un anillo. Entonces el conjunto $N(R) = \{x \in R : x \in R \text{ es nilpotente}\}$ es ideal de R. Además $R/N(R)$ no tiene elementos nilpotentes no nulos.

Definición 1.1.13:

Sea R un anillo. Al ideal $N(R)$ lo llamamos nilradical de R.

1.1.Categoría de anillos conmutativos con identidad.

Proposición 1.1.14:

Sea R un anillo. Entonces:

$$N(R) = \bigcap_{p \in \mathrm{Spec}(R)} p.$$

Definición 1.1.15:

Sea R un anillo y a un ideal de R. Definimos el radical de a por $\sqrt{a} = \{x \in R : \exists n \in \mathbb{N} : x^n \in a\}$.

Definición 1.1.16:

Sea R un anillo. Decimos que a un ideal de R es radical si $\sqrt{a} = a$.

Proposición 1.1.17:

Sea R un anillo y p un ideal primo de R. Entonces p es radical.

Proposición 1.1.18:

Sean R un anillo y a, b ideales de R. Entonces:
(a) $\sqrt{a}$ es un ideal.
(b) $a \subseteq \sqrt{a}$.
(c) $\sqrt{\sqrt{a}} = \sqrt{a}$.
(d) $\sqrt{ab} = \sqrt{a \cap b} = \sqrt{a} \cap \sqrt{b}$.
(e) $\sqrt{a} = R$ si, y sólo si, $a = R$.
(f) $\sqrt{a+b} = \sqrt{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.
(g) Si p es un ideal primo de R y $n \in \mathbb{N}$, entonces $\sqrt{p^n} = p$.

Proposición 1.1.19:

Sean R un anillo y a un ideal de R. Entonces $\sqrt{a}$ es la intersección de todos los ideales primos de R que contienen a a.

1.2.Las categorías de módulos y álgebras sobre un anillo.

En esta sección desarrollaremos algunos conceptos básicos de la categoría de módulos y álgebras sobre anillos. Dado que más adelante solo usaremos los resultados básicos sobre estas categorías, no daremos mucho detalle. R es un anillo fijo.

Definición 1.2.1:

Un R-módulo (unitario) es una terna $(M, +, \cdot)$ tal que M es un conjunto no vacío, $(M, +)$ es un grupo abeliano, y $\cdot : R \times M \longrightarrow M$ satisface:
(a) $a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$ para todos $a \in R$, $x, y \in M$.
(b) $(a + b) \cdot x = a \cdot x + b \cdot x$ para todos $a, b \in R$, $x \in M$.
(c) $(ab) \cdot x = a \cdot (b \cdot x)$ para todos $a, b \in R$, $x \in M$.
(d) $1 \cdot x = x$ para todo $x \in M$.
A todo R-módulo $(M, +, \cdot)$ lo denotamos sencillamente por M y reemplazaremos $a \cdot x$ por ax.

Definición 1.2.2:

Sean M y N dos R-módulos. Decimos que una función $f : M \to N$ es homomorfismo de R-módulos si:

(a) $f(x+y) = f(x) + f(y)$ para todos $x, y \in M$.
(b) $f(ax) = af(x)$ para todos $a \in R$, $x \in M$.
Definimos:

$$\mathrm{Hom}_R(M,N) = \{f : M \to N : f \text{ es homomorfismo de } R\text{-módulos } \}$$

De esto, resulta que los R-módulos (unitarios) constituyen una categoría con sus respectivos morfismos.

Definición 1.2.3:

Sea M un R-módulo. Decimos que $N \subseteq M$ es un R-submódulo de M, si N es un subgrupo abeliano de M y N es un R-módulo con la acción heredada de M.

Definición 1.2.4:

Sean $M_1, ..., M_n$ R-módulos y sea $M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} M_n$ una sucesión de homomorfismos de R-módulos. Decimos que esta sucesión es exacta si $\mathrm{Im} f_i = \mathrm{Ker} f_{i+1}$ para todo $1 \leq i \leq n-1$.

1.2.Las categorías de módulos y álgebras sobre un anillo.

Definición 1.2.5:

Una R-álgebra es una dupla $(A, \cdot)$, donde A es un R-módulo y $\cdot : A \times A \to A$ es un producto bilineal de A. Toda R-álgebra $(A, \cdot)$ la denotamos sencillamente por A y reemplazaremos $a \cdot b$ por ab.

Notar que si el producto de una R-álgebra A es conmutativo, asociativo y con identidad, entonces A es un anillo olvidando la acción de R en A que le determina su estructura como R-módulo.

Definición 1.2.6:

Sean A y B dos R-álgebras. Decimos que una función $T : A \to B$ es homomorfismo de R-álgebras si:
(a) T es homomorfismo de R-módulos.
(b) $T(ab) = T(a)T(b)$ para todos $a, b \in A$.
Definimos:

$$\mathrm{Hom}_R(A, B) = \{ T : A \to B : T \text{ es homomorfismo de } R\text{-álgebras } \}$$

De esto, las R-álgebras constituyen una categoría con sus respectivos morfismos.

1.3.Introducción a la Geometría Algebraica.

El objetivo de esta sección es introducir los conceptos básicos de la geometría algebraica. Principalmente nos interesa la relación entre los ideales radicales de un anillo de polinomios con objetos geométricos. Dado que posteriormente usaremos esta notación y los resultados de esta sección incluiremos todas las pruebas correspondientes. Para esta sección k es un cuerpo algebraicamente cerrado.

1.3.Introducción a la Geometría Algebraica.

Definición 1.3.1:

Definimos el espacio afín sobre k de dimensión n por $A_k^n = k^n$.

Definición 1.3.2:

Dado $f \in k[X_1, ..., X_n]$, definimos los ceros de f por $Z(f) = \{p \in A_k^n : f(p) = 0\}$.
Dado $T \subseteq k[X_1, ..., X_n]$, definimos los ceros de T por
$Z(T) = \{p \in A_k^n : f(p) = 0 \forall f \in T\}$.

Proposición 1.3.3:

Sean $T_1, T_2 \subseteq k[X_1, ..., X_n]$ tales que $T_1 \subseteq T_2$. Entonces $Z(T_2) \subseteq Z(T_1)$.

Definición 1.3.4:

Decimos que $Y \subseteq A_k^n$ es algebraico si existe $T \subseteq k[X_1, ..., X_n]$ tal que $Y = Z(T)$.

Proposición 1.3.5:

A_k^n y $\emptyset$ son algebraicos. Además, la unión de dos subconjuntos algebraicos es un subconjunto algebraico y la intersección de una familia de subconjuntos algebraicos es un subconjunto algebraico. Así, los subconjuntos algebraicos son los cerrados de una topología en A_k^n, que se denomina topología de Zariski. Más aún, si $\{T_\alpha\}_{\alpha\in I}$ es una familia en $k[X_1,...,X_n]$, entonces $Z(\bigcup_{\alpha\in I} T_\alpha) = \bigcap_{\alpha\in I} Z(T_\alpha)$.

Demostración:

Sean $Y_1, Y_2 \subseteq A_k^n$ algebraicos, y sean $T_1, T_2 \subseteq k[X_1,...,X_n]$ tales que $Y_1 = Z(T_1)$ y $Y_2 = Z(T_2)$. Veamos que $Z(T_1 \cdot T2) = Y_1 \cup Y_2$. Sea $p \in Y_1 \cup Y_2$, entonces $p \in Y_1$ y $p \in Y_2$. Dado $h \in T_1 \cdot T_2$, existen $f \in T_1$, $g \in T_2$ tales que $h = fg$, entonces $f(p) = 0$ o $g(p) = 0$, luego $(fg)(p) = 0$, así $p \in Z(T_1 \cdot T_2)$ y $Y_1 \cup Y_2 \subseteq Z(T_1 \cdot T_2)$. Sea $p \in Z(T_1 \cdot T_2)$, entonces para todos $f \in T_1$, $g \in T_2$, tenemos $(fg)(p) = 0$. Si existe $f \in T_1$ tal que $f(p) \neq 0$, como $(fg)(p) = 0$ para todo $g \in T_2$, luego $g(p) = 0$ para todo $g \in T_2$, así $p \in Z(T_1) = Y_1$, entonces $Z(T_1 \cdot T_2) \subseteq Z(T_1) \cup Z(T_2) = Y_1 \cup Y_2$. Así $Z(T_1 \cdot T_2) = Z(T_1) \cup Z(T_2) = Y_1 \cup Y_2$.

Sea $\{Y_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq A_k^n$ familia de subconjuntos algebraicos, y sean $\{T_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq k[X_1,...,X_n]$ tales que $Y_\alpha = Z(T_\alpha)$ para todo $\alpha \in I$. Tenemos que $Z(\bigcup_{\alpha\in I} T_\alpha) = \{p \in A_k^n : f(p) = 0 \in \bigcup_{\alpha\in I} T_\alpha\} =$ $\bigcap_{\alpha\in I} \{p \in A_k^n : f(p) = 0 \forall f \in T_\alpha\} = \bigcap_{\alpha\in I} Z(T_\alpha)$. Por último $Z(1) = \emptyset$ y $Z(0) = A_k^n$. □

Proposición 1.3.6:

Sean $T \subseteq k[X_1,...,X_n]$ y (T) el ideal de $k[X_1,...,X_n]$ generado por T. Entonces $Z(T) = Z((T))$.

Definición 1.3.7:

Sea $Y \subseteq A_k^n$, definimos $I(Y) = \{f \in k[X_1,...,X_n] : f(y) = 0\ \forall y \in Y\}$.

Proposición 1.3.8:

Sea $Y \subseteq A_k^n$, entonces $I(Y)$ es ideal de $k[X_1,...,X_n]$.

1.3.Introducción a la Geometría Algebraica.

Ya estamos en condiciones de enunciar uno de los teoremas objetivos de este trabajo, su prueba la daremos en la sección 2.3:

Teorema (Teorema de los ceros de Hilbert):

Sean k un cuerpo algebraicamente cerrado y a un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$. Si $f \in k[X_1, .., X_n]$ es tal que $f(x) = 0$ para todo $x \in Z(a)$, entonces existe $r \in \mathbb{N}$ tal que $f^r \in a$.

Daremos por cierto a este teorema para el último resultado de la sección, el cual sólo es ilustrativo para entender las relaciones entre ideales radicales y subconjuntos de A_k^n que son cerrados Zariski:

Proposición 1.3.9:

Sean $X, Y \subseteq A_k^n$ y a un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$.
(a) Si $X \subseteq Y$. Entonces $I(Y) \supseteq I(X)$.
(b) $I(X \cup Y) = I(X) \cap I(Y)$.
(c) $I(Z(a)) = \sqrt{a}$.
(d) $Z(I(Y)) = \overline{Y}$.

Corolario 1.3.10:

Existe una biyección entre los subconjuntos cerrados Zariski de A_k^n con los ideales radicales de $k[X_1, ..., X_n]$ mediante a $a \mapsto Z(a)$ y $Y \mapsto I(Y)$.



2.Los Teoremas de la base y de los ceros de Hilbert.

2.1.Módulos y anillos Noetherianos.

Proposición 2.1.1:

Sea Σ un conjunto parcialmente ordenado, cuyo orden lo denotamos por $\leq$. Son equivalentes:
(a) Toda sucesión creciente $\{\alpha_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ se estaciona (es decir existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $\alpha_j = \alpha_m$ para todo $j > m$).
(b) Todo subconjunto no vacío de Σ tiene un elemento maximal.
En cualquiera de estos casos decimos que Σ satisface la condición de cadena ascendente.

Observación:

Sea M un R-módulo, entonces $\Sigma = \{N : N \text{ es } R\text{-submódulo de } M\}$ es parcialmente ordenado por la inclusión.

Definición 2.1.2:

Sea M un R-módulo. Decimos que M es Noetheriano si
$\Sigma = \{N : N \text{ es } R\text{-submódulo de } M\}$ satisface la condición de cadena ascendente.

2.1.Módulos y anillos Noetherianos.

Proposición 2.1.3:

Sea M un R-módulo. Entonces M es Noetheriano si, y sólo si, todo R-submódulo de M es finitamente generado.

Proposición 2.1.4:

Sea $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0$ una sucesión exacta de R-módulos. Entonces M es Noetheriano si, y sólo si, M' y M'' son Noetherianos.

Corolario 2.1.5:

Si $\{M_i\}_{1 \leq i \leq n}$ son R-módulos Noetherianos, entonces $\bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ es Noetheriano.

Observación:

Sean R un anillo y I un ideal de R. Entonces I con la acción multiplicar a izquierda tiene estructura de R-módulo.

2.1.Módulos y anillos Noetherianos.

Definición 2.1.6:

Un anillo R se dice Noetheriano si (con la acción natural) es un R-módulo Noetheriano.

Como los R-submódulos de R son sus ideales, entonces R es un anillo Noetheriano si, y sólo si, satisface alguna de las siguientes afirmaciones:
(a) Todo conjunto no vacío de ideales de R tiene al menos un elemento maximal.
(b) Toda cadena ascendente de ideales en R se estaciona.
(c) Todo ideal de R es finitamente generado.

Proposición 2.1.7:

Sean R un anillo Noetheriano y M un R-módulo finitamente generado. Entonces M es Noetheriano.

Proposición 2.1.8:

Sean R un anillo Noetheriano y a un ideal de R. Entonces R/a es un anillo Noetheriano.

2.2. Teorema de la base de Hilbert.

Proposición 2.2.1:

Sean R y S dos anillos. Si R es un anillo Noetheriano y $\phi \in \mathrm{Hom}(R, S)$ es sobreyectivo, entonces S es un anillo Noetheriano.

Proposición 2.2.2:

Sean R un anillo y S un subanillo de R. Si S es Noetheriano y R es un S-módulo finitamente generado, entonces R es Noetheriano.

Teorema 2.2.3 (Teorema de la Base de Hilbert):

Si R es un anillo Noetheriano, entonces $R[X]$ es Noetheriano.

Corolario 2.2.4:

Sea R un anillo Noetheriano, entonces $R[X_1, ..., X_n]$ es Noetheriano.

Demostración:

Como $R[X_1, ..., X_r][X_{r+1}, ..., X_m] \cong R[X_1, ..., X_m]$ para todos $1 \leq r \leq m$, entonces el corolario resulta de realizar inducción en n y usar 2.2.3. □

2.2. Teorema de la base de Hilbert.

Corolario 2.2.5:

Sean R un anillo Noetheriano y A una R-álgebra finitamente generada. Entonces A es Noetheriano.

Demostración:

Es inmediato de 2.2.4, pues A es algún cociente de $R[X_1, ..., X_n]$ para algún $n \in \mathbb{N}$. □

2.3. Teorema de los ceros de Hilbert.

En esta sección toda R-álgebra será conmutativa, asociativa y con identidad, teniendo así estructura de anillo.

Proposición 2.3.1:

Sean R, S y T tres anillos tales que $R \subseteq S \subseteq T$. Supongamos que R es Noetheriano, que T es finitamente generada como R-álgebra y finitamente generado como S-módulo. Entonces S es finitamente generada como R-álgebra.

Proposición 2.3.2:

Sean k un cuerpo y E una k-álgebra finitamente generada. Si E es un cuerpo, entonces es una extensión finita de k.

Corolario 2.3.3 (Teorema de los ceros de Hilbert forma débil):

Sean k un cuerpo algebraicamente cerrado y A una k-álgebra de dimensión finita. Sea m un ideal maximal de A. Entonces $A/m \cong k$ (como k-álgebras).

Demostración:

Como A/m es un cuerpo que tiene estructura de k-álgebra, existe $\phi : k \to A/m$ morfismo de k-álgebras inducido por la acción de k sobre A/m. En particular ϕ es morfismo de cuerpos y por lo tanto inyectivo, así $\phi(k)$ es algebraicamente cerrado. Por la proposición anterior A/m es una subextensión algebraica y finita de $\phi(k)$. Como $\phi(k)$ es algebraicamente cerrado, entonces $\phi(k) = A/m$, de donde $A/m \cong k$. □

Teorema 2.3.4 (Teorema de los ceros de Hilbert forma fuerte):

Sean k un cuerpo algebraicamente cerrado y a un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$. Entonces $I(Z(a)) \subseteq \sqrt{a}$.

Demostración:

Denotamos $A = k[X_1, ..., X_n]$. Sea $f \notin \sqrt{a}$, entonces existe p ideal primo de A que contiene a a tal que $f \notin p$. Consideremos $\phi_1 : A \to A/p$ la proyección canónica y denotemos $B = A/p$.

Sea $\overline{f} = \phi_1(f)$, como B es dominio íntegro, admite un cuerpo de fracciones $\mathbb{F}$ y $\phi_2 : B \to \mathbb{F}$ morfismo de anillos inyectivo. Sea $C = B[1/\overline{f}]$ la B-álgebra generada por $\overline{f}^{-1}$ en $\mathbb{F}$, así, podemos considerar a ϕ_2 con imagen en C. Notemos que $\overline{f}$ es unidad en C.

Sea m un ideal maximal de C, entonces $\overline{f} \notin m$. Como C es una k-álgebra finitamente generada, por 2.3.3 tenemos que $C/m \cong k$. Sean $\phi_3 : C \to C/m$ la proyección canónica y $\phi_4 : C/m \to k$ un isomorfismo de k-álgebras. Como $\overline{f} \notin m$, entonces $\phi_3(\overline{f}) \neq 0$ y $\phi_4(\phi_3(\overline{f})) \neq 0$.

Sea $\psi = \phi_4 \circ \phi_3 \circ \phi_2 \circ \phi_1$. Como $\psi : A \to k$ que es morfismo de k-álgebras, entonces:

2.3. Teorema de los ceros de Hilbert.

$$f(\psi(X_1), ..., \psi(X_n)) = \psi(f(X_1, ..., X_n)) = \psi(f) = (\phi_4 \circ \phi_3 \circ \phi_2 \circ \phi_1)(f) = (\phi_4 \circ \phi_3)(\overline{f}) \neq 0$$

Veamos que $(\psi(X_1), ..., \psi(X_n)) \in Z(a)$. Dado $g \in a \subseteq p$, luego $\phi_1(g) = 0$ y $\psi(g) = (\phi_4 \circ \phi_3 \circ \phi_2)(\phi_1(g)) = 0$ de donde:

$$g(\psi(X_1), ..., \psi(X_n)) = \psi(g(X_1, ..., X_n)) = \psi(g) = 0$$

Así $(\psi(X_1), ..., \psi(X_n)) \in Z(a)$. Como $(\psi(X_1), ..., \psi(X_n)) \in Z(a)$ y $f(\psi(X_1), ..., \psi(X_n)) \neq 0$, entonces $f \notin I(Z(a))$. □



3.Introducción a las bases de Gröebner.

En este capítulo fijaremos un cuerpo k de característica 0 y $n \in \mathbb{N}$. Nuestros objetivos son:
1. Generalizar el algoritmo de la división de $k[X]$ en $k[X_1, ..., X_n]$.
2. Introducir las bases de Gröbner y entender sus propiedades más básicas.
3. Encontrar un algoritmo para calcular bases de Gröbner de un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$.
4. Dados $f \in k[X_1, ...X_n]$ e I un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$, encontrar un algoritmo para determinar si $f \in I$.
5. Dados $f \in k[X_1, ...X_n]$ e I un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$, encontrar un algoritmo para determinar si $f \in \sqrt{I}$.

3.1.Órdenes Monomiales en $k[X_1, ..., X_n]$.

Uno de nuestros objetivos es generalizar el algoritmo de la división de $k[X]$ en $k[X_1, ..., X_n]$. Recordemos:

Teorema (Algoritmo de la división en $k[X]$):

Dados $f, g \in k[X]$ con $g \neq 0$, entonces existen únicos $r, q \in k[X]$ tales que $f = gq + r$ y $\deg(r) < \deg(g)$ o bien $r = 0$.

A r se lo conoce como el resto de la división y se caracteriza por ser de alguna manera más pequeño que g. En este caso ser mas pequeño esta vinculado con el grado del polinomio. Notemos que en $k[X]$ puede establecer un orden total entre los monomios mónicos a través del grado el cual satisface una gran cantidad de propiedades. Ésto no es posible en $k[X_1, ..., X_n]$, pues por ejemplo los monomios $X_1, ..., X_n$ tienen grado 1 y son distintos. Por este inconveniente es por lo cual recurrimos a los ordenes monomiales que introduciremos en esta sección.

Definición 3.1.1:

Definimos $\mathbb{T}^n = \{X_1^{\beta_1} \cdots X_n^{\beta_n} \in k[X_1, ..., X_n] : \beta = (\beta_1, ..., \beta_n) \in \mathbb{N}_0^n\}$. Si $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n$, denotamos $X^\alpha = \prod_{i=1}^n X_i^{\alpha_i} \in \mathbb{T}^n$, así $\mathbb{T}^n = \{X^\beta : \beta \in \mathbb{N}_0^n\}$.

3.1.Órdenes Monomiales en $k[X_1, ..., X_n]$.

Definición 3.1.2:

Un orden monomial en $k[X_1, ..., X_n]$ es un orden total $<$ en $\mathbb{T}^n$ que satisface:
(a) $1 < X^\beta$ para todo $\beta \in \mathbb{N}_0^n$, $\beta \neq 0$.
(b) Si $X^\alpha < X^\beta$, entonces $X^\alpha X^\gamma < X^\beta X^\gamma$ para todo $\gamma \in \mathbb{N}_0^n$.

Definición 3.1.3:

Definimos el orden lexicográfico en $\mathbb{T}^n$ por $X_1 > X_2 > ... > X_n$ y si $\alpha \neq \beta$ en $\mathbb{N}_0^n$, entonces $X^\alpha < X^\beta$ si, y sólo si, $\alpha_{r_0} < \beta_{r_0}$ donde $r_0 = \min\{j \in \{1, ..., n\} : \alpha_j \neq \beta_j\}$.

Teorema 3.1.4:

Todo orden monomial de $\mathbb{T}^n$ es bien ordenado, esto es, para todo $A \subseteq \mathbb{T}^n$ existe $X^\alpha \in A$ tal que $X^\alpha \leq X^\beta$ para todo $X^\beta \in A$.

3.2.Algoritmo de la división en $k[X_1, ..., X_n]$.

Consideremos $>$ un orden monomial fijo en $\mathbb{T}^n$.

Definición 3.2.1:

Sea $f \in k[X_1, ..., X_n]$ no nulo, entonces existen $\alpha_1, ..., \alpha_r \in \mathbb{N}_0^n$ distintos y $a_1, ..., a_r \in k$ no nulos tales que $f = \sum_{i=1}^{r} a_i X^{\alpha_i}$. Si $X^{\alpha_1} > X^{\alpha_2} > ... > X^{\alpha_r}$, definimos:
(a) $\mathrm{lp}(f) = X^{\alpha_1}$, la potencia principal de f.
(b) $\mathrm{lc}(f) = a_1$, el coeficiente principal de f.
(c) $\mathrm{lt}(f) = a_1 X^{\alpha_1}$, el término principal de f.

Definición 3.2.2:

Sean $f, g, h \in k[X_1, ..., X_n]$, con $g \neq 0$. Decimos que f es reducido a h módulo g, y lo denotamos $f \xrightarrow{g} h$ si $\mathrm{lp}(g)$ divide un término no nulo T de f y $h = f - \frac{T}{\mathrm{lt}(g)} g$.

3.2.Algoritmo de la división en $k[X_1, ..., X_n]$.

Definición 3.2.3:

Sean $f, h, f_1, ..., f_s \in k[X_1, ..., X_n]$ con $f_i \neq 0$ para todo $1 \leq i \leq s$ y $F = \{f_1, ..., f_s\}$. Decimos que f es reducido a h módulo F, y lo denotamos $f \xrightarrow{F}_+ h$ si existe una sucesión $h_1, ..., h_{t-1} \in k[X_1, ..., X_n]$ tal que $f \xrightarrow{f_{i_1}} h_1 \xrightarrow{f_{i_2}} h_2 \xrightarrow{f_{i_3}} \cdots \xrightarrow{f_{i_{t-1}}} h_{t-1} \xrightarrow{f_{i_t}} h$, donde $1 \leq i_1, ..., i_n \leq s$.

Definición 3.2.4:

Sean $r, f_1, ..., f_s \in k[X_1, ..., X_n]$ con $f_i \neq 0$ para todo $1 \leq i \leq s$ y $F = \{f_1, ..., f_s\}$. Decimos que r es reducido sobre F si $r = 0$ o ningún término de r es divisible por algún $\mathrm{lp}(f_i)$, $1 \leq i \leq s$. En otras palabras, r no puede ser reducido módulo F. Si $f \xrightarrow{F}_+ r$ y r es reducido sobre F, decimos que r es un resto de f respecto de F.

Proposición 3.2.5:

Sean $f, r, f_1, ..., f_s \in k[X_1, ..., X_n]$ con $f_i \neq 0$ para todo $1 \leq i \leq s$ y $F = \{f_1, ..., f_s\}$. Si $f \xrightarrow{F}_+ r$, entonces existen $u_1, ..., u_s \in k[X_1, ..., X_n]$ tales que $f = \sum_{i=1}^{s} u_i f_i + r$.

3.2.Algoritmo de la división en $k[X_1, ..., X_n]$.

Teorema 3.2.6 (Algoritmo de la división en $k[X_1, ..., X_n]$):

Sean $f, f_1, ..., f_s \in k[X_1, ..., X_n]$ no nulos y $F = \{f_1, ..., f_s\}$. Definimos recursivamente:
(a) $h_0 = f$, $u_{i,0} = 0$ $(1 \leq i \leq s)$, $r_0 = 0$.
(b) Si $h_j = 0$, entonces $u_{i,j} = u_i$ $(1 \leq i \leq s)$, $r = r_j$.
(c) Si $h_j \neq 0$, en el caso que existe $1 \leq d \leq s$ tal que $\mathrm{lp}(f_d)$ divide a $\mathrm{lp}(h)$, entonces elegimos un d que satisfaga esto y definimos $u_{d,j+1} = u_{d,j} + \frac{\mathrm{lt}(h)}{\mathrm{lt}(f_d)}$, $h_{j+1} = h_j - \frac{\mathrm{lt}(h)}{\mathrm{lt}(f_d)} f$, $r_{j+1} = r_j$ y $u_{i,j+1} = u_{i,j}$ $(1 \leq i \leq s,\ i \neq d)$, en el caso contrario, definimos $r_{j+1} = r_j + \mathrm{lt}(h_j)$, $h_{j+1} = h_j - \mathrm{lt}(h_j)$ y $u_{i,j+1} = u_{i,j}$ $(1 \leq i \leq s)$.
Entonces $r, u_1, ..., u_s$ satisfacen que $f = \sum_{i=1}^{s} u_i f_i + r$, r es reducido sobre F y $\mathrm{lp}(f) = \max\{\mathrm{lp}(r), \mathrm{lp}(u_1 f_1), ..., \mathrm{lp}(u_s f_s)\}$. En este caso, a r lo llamaremos resto de f en F.

3.3.Bases de Gröbner.

Consideremos $>$ un orden monomial fijo en $\mathbb{T}^n$.

Definición 3.3.1:

Sean I un ideal propio de $k[X_1, ..., X_n]$, $g_1, ..., g_t \in I$ no nulos y $G = \{g_1, ..., g_t\}$. Decimos que G es una base de Gröbner de I si para todo $f \in I$ no nulo, existe $1 \leq i \leq t$ tal que $\mathrm{lp}(g_i)$ divide a $\mathrm{lp}(f)$.

Definición 3.3.2:

Sea $S \subseteq k[X_1, ..., X_n]$ con $0 \notin S$, definimos $\mathrm{Lt}(S) = (\{\mathrm{lt}(s) : s \in S\})$.

Teorema 3.3.3:

Sean I un ideal propio de $k[X_1, ..., X_n]$, $g_1, ..., g_t \in I$ no nulos y $G = \{g_1, ..., g_t\}$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

(a) G es una base de Gröbner de I.

(b) $f \in I$ si, y sólo si, $f \xrightarrow{G}_{+} 0$.

(c) $f \in I$ si, y sólo si, existen $h_1, ..., h_t \in k[X_1, ..., X_n]$ tales que $f = \sum_{i=1}^{t} h_i g_i$ y $\mathrm{lp}(f) = \max\{\mathrm{lp}(h_1)\mathrm{lp}(g_1), ..., \mathrm{lp}(h_n)\mathrm{lp}(g_n)\}$.

(d) $\mathrm{Lt}(G) = \mathrm{Lt}(I)$.

3.3.Bases de Gröbner.

Corolario 3.3.4:

Sean I un ideal propio de $k[X_1, ..., X_n]$, $>$ un orden monomial de $\mathbb{T}^n$ y sea $G = \{g_1, ..., g_t\}$ una base de Gröbner de I. Entonces $I = (g_1, ..., g_t)$.

Corolario 3.3.5:

Sea I un ideal propio de $k[X_1, ..., X_n]$ generado por $S \subseteq k[X_1, ..., X_n]$, donde S contiene solo monomios. Entonces existe G base de Gröbner de I.

Definición 3.3.6:

Decimos que $G = \{g_1, ..., g_t\} \subseteq k[X_1, ..., X_n]$ es una base de Gröbner, si G es una base de Gröbner de $(G) = (g_1, ..., g_t)$.

Teorema 3.3.7:

Sea $G = \{g_1, ..., g_t\} \subset k[X_1, ..., X_n]$ una base de Gröbner. Entonces para todo $f \in k[X_1, ..., X_n]$ el resto de f en la división por G es único.

3.3.Bases de Gröbner.

Sean $f \in k[X_1, ..., X_n]$ y I un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$. Si ya conocemos una base de Gröbner G de I, 3.3.7 nos brinda un algoritmo para determinar si $f \in I$. En efecto, basta aplicar el algoritmo de la división de f sobre G y chequear si el resto es 0.

3.4.Algoritmo de Buchberger.

Consideremos $>$ un orden monomial fijo en $\mathbb{T}^n$.

Definición 3.4.1:

Sean $f, g \in k[X_1, ..., X_n]$ no nulos y $L = \text{mcm}(\text{lp}(f), \text{lp}(g))$. Definimos el S-polinomio de f y g por $S(f, g) = \frac{L}{\text{lt}f} f - \frac{L}{\text{lt}g} g$.

Teorema 3.4.2:

Sea $G = \{g_1, ..., g_t\}$ un conjunto de polinomios no nulos en $k[X_1, ..., X_n]$.

Entonces G es base de Gröbner si, y sólo si, $S(g_i, g_j) \xrightarrow{G}_+ 0$ para todo $i \neq j$.

3.4.Algoritmo de Buchberger.

Teorema 3.4.3 (Algoritmo de Buchberger):

Sea $F = \{f_1, ..., f_t\}$ un conjunto de polinomios no nulos en $k[X_1, ..., X_n]$.
Definimos recursivamente:
(a) $G_0 = \{f_1, ..., f_t\}$ y $H_0 = \{\{f_i, f_j\} : f_i \neq f_j : f_i, f_j \in G_0\}$.
(b) Si $H_i = \emptyset$, entonces $G = G_i$.
(c) Si $H_i \neq \emptyset$, elegimos cualquier $\{f, g\} \in H_i$ y sea $h \in k[X_1, ..., X_n]$ tal que $S(f, g) \xrightarrow{G_i}_+ h$, si $h = 0$, entonces $G_{i+1} = G_i$ y $H_{i+1} = H_i \setminus \{\{f, g\}\}$, si $h \neq 0$, entonces $G_{i+1} = G_i \cup \{h\}$ y $H_{i+1} = H_i \cup \{\{h, p\} : p \in G_i\} \setminus \{\{f, g\}\}$.
Entonces G es una base de Gröbner del ideal $I = (f_1, ..., f_t)$.

3.5.Bases de Gröbner minimales y reducidas.

Consideremos $>$ un orden monomial fijo en $\mathbb{T}^n$.

Definición 3.5.1:

Una base de Gröbner $G = \{g_1, ..., g_t\} \subseteq k[X_1, ..., X_n]$ es llamada minimal si $\mathrm{lc}(g_i) = 1$ para todo $1 \leq i \leq t$ y $\mathrm{lp}(g_i)$ no divide a $\mathrm{lp}(g_j)$ para todo $i \neq j$.

Lema 3.5.2:

Sea $G = \{g_1, ..., g_t\}$ una base de Gröbner del ideal I. Si $\mathrm{lp}(g_2)$ divide a $\mathrm{lp}(g_1)$, entonces $\{g_2, ..., g_t\}$ es una base de Gröbner de I.

Corolario 3.5.3:

Sea $G = \{g_1, ..., g_t\}$ una base de Gröbner del ideal I. Entonces se puede obtener una base de Gröbner minimal de I eliminando recursivamente los g_i tales que existe $j \neq i$ que satisface que $\mathrm{lp}(g_j)$ divide a $\mathrm{lp}(g_i)$ y g_j no fue eliminado en ese momento de la recursión y dividiendo cada g_i restante por $\mathrm{lc}(g_i)$.

3.5.Bases de Gröbner minimales y reducidas.

Proposición 3.5.4:

Si $G = \{g_1, ..., g_t\}$ y $F = \{f_1, ..., f_s\}$ son bases de Gröbner minimales de un ideal I de $k[X_1, ..., X_n]$. Entonces $s = t$ y existe $\sigma \in \mathbb{S}_t$ tal que $\mathrm{lt}(g_i) = \mathrm{lt}(f_{\sigma(i)})$ para todo $1 \leq i \leq t$.

Definición 3.5.5:

Una base de Gröbner $G = \{g_1, ..., g_t\}$ se dice reducida si $\mathrm{lc}(g_i) = 1$ para todo $1 \leq i \leq t$ y si g_i es reducido respecto $G \setminus \{g_i\}$ para todo $1 \leq i \leq t$.

3.5.Bases de Gröbner minimales y reducidas.

Corolario 3.5.6:

Sea $G = \{g_1, ..., g_t\}$ una base de Gröbner minimal de un ideal I de $k[X_1, ..., X_n]$. Consideremos el siguiente algoritmo:

- $g_1 \xrightarrow{H_1}_+ h_1$ con h_1 reducido respecto a $H_1 = \{g_2, ..., g_t\}$.
- $g_2 \xrightarrow{H_2}_+ h_1$ con h_2 reducido respecto a $H_2 = \{h_1, g_3, ..., g_t\}$.

$\vdots$

- $g_t \xrightarrow{H_t}_+ h_t$ con h_t reducido respecto a $H_t = \{h_1, h_2, ..., h_{t-1}\}$.

Entonces $H = \{h_1, ..., h_t\}$ es una base de Gröbner reducida de I.

Teorema 3.5.7:

Dado un orden monomial fijo en $k[X_1, ..., X_n]$, las bases de Gröbner reducidas son únicas en cualquier ideal de $k[X_1, ..., X_n]$.

3.6.Un último algoritmo.

Sean $f \in k[X_1, ..., X_n]$ y I un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$. Nos falta un algoritmo para determinar si $f \in \sqrt{I}$. En esta sección daremos un resultado que nos da este algoritmo. Dado que vamos a usar el Teorema de los ceros de Hilbert, impondremos la hipótesis de que k es algebraicamente cerrado.

Teorema 3.6.1:

Sean $f \in k[X_1, ..., X_n]$, y I un ideal de $k[X_1, ..., X_n]$. Si $f_1, ..., f_s \in k[X_1, ..., X_n]$ son no nulos tales que $I = (f_1, ..., f_s)$, entonces $f \in \sqrt{I}$ si, y sólo si, $1 \in (f_1, ..., f_s, 1 - \omega f) \subseteq k[X_1, ..., X_n, \omega]$; donde ω es otra variable polinómica.

Demostración:

Por el Teorema de los ceros de Hilbert, $I(Z(I)) = \sqrt{I}$, luego $f \in \sqrt{I}$ si, y sólo si, $f(a_1, ..., a_n) = 0$ para todo $(a_1, ..., a_n) \in Z(I)$.

Supongamos que $f \in \sqrt{I}$. Si $(a_1, ..., a_n, b) \in Z((f_1, ..., f_s, 1 - \omega f))$, entonces $f_i(a_1, ..., a_n) = 0$ para todo $1 \leq i \leq s$ y $1 - bf(a_1, ..., a_n) = 0$. Pero entonces $(a_1, ..., a_n) \in Z(I)$, luego $f(a_1, ..., a_n) = 0$ y así $0 = 1 - bf(a_1, ..., a_n) = 1$, absurdo. De esta forma $Z((f_1, ..., f_s, 1 - \omega f)) = \emptyset$ y finalmente $1 \in k[X_1, ..., X_n] = (f_1, ..., f_s, 1 - \omega f)$.

Recíprocamente ahora supongamos que $1 \in (f_1, ..., f_s, 1 - \omega f)$. Entonces existen $h_1, ..., h_s, h \in k[X_1, ..., X_n, \omega]$ tales que $1 = \sum_{i=1}^{s} h_i f_i + h(1 - \omega f)$. Entonces, para

3.6.Un último algoritmo.

todo $(a_1, ..., a_n) \in Z(I)$ tenemos que $1 = h(a_1, ..., a_n, \omega)(1 - \omega f(a_1, ..., a_n))$; notar que el lado derecho es un polinomio en ω. Si existe $(a_1, ..., a_n) \in Z(I)$ tal que $f(a_1, ..., a_n) \neq 0$, entonces evaluando $\omega = \frac{1}{f(a_1,...,a_n)}$ obtenemos:

$$1 = h\left(a_1, ..., a_n, \frac{1}{f(a_1, ..., a_n)}\right)\left(1 - \frac{1}{f(a_1, ..., a_n)} f(a_1, ..., a_n)\right) = 0$$

absurdo. Así $f(a_1, ..., a_n) = 0$ para todo $(a_1, ..., a_n) \in Z(I)$ y finalmente $f \in \sqrt{I}$. $\square$

4.Ideales de polinomios asociados a estructuras algebraicas de dimensión finita.

En este capítulo k es un cuerpo algebraicamente cerrado y de característica 0.

4.1.Introducción.

Sean V un k-espacio vectorial de dimensión n y $B = \{e_1, ..., e_n\}$ una base de V. Denotamos por **F** a la familia de todas las álgebras cuyo espacio vectorial subyacente es V. Toda álgebra en **F** esta unívocamente determinada por sus coeficientes de estructura asociados a B, éstos son $\{\mu_{i,j,r}\}_{1\leq i,j,r\leq n}$ que están en k y satisfacen:

$$e_i e_j = \sum_{r=1}^{n} \mu_{i,j,r} e_r$$

Sea **A** una subfamilia de álgebras de **F** que está caracterizada por satisfacer ciertos invariantes en la categoría de álgebras (por ejemplo **A** podría ser la subfamilia de álgebras de Lie 3 pasos nilpotente). Así podemos ver a **F** como $k^{n\times n\times n}$ (vía los coeficientes de estructura) y a **A** como un subconjunto de éste. Supongamos además que para todo invariante inv que caracterize a **A** existen $\{p_u\}_{u\in I}$ en $k[X_{a,b,c}]_{1\leq a,b,c\leq n}$ tales que A en **F** satisface inv si, y sólo si, los coeficientes de estructura $\{\mu_{i,j,r}\}_{1\leq i,j,r\leq n}$ cumplen $p_u(\mu_{i,j,r})_{1\leq i,j,r\leq n} = 0$ para todo $u \in I$. En este caso decimos $\{p_u\}_{u\in I}$ determina inv y denotamos $C_{\text{inv},n} = \{p_u : u \in I\}$.

EJEMPLO POR FAVOR



4.1.Introducción.

Ejemplo 4.1.1:

Supongamos que uno de los invariantes que satisface **A** es la asociatividad. Por la bilinealidad del producto tenemos que $A \in \mathbf{F}$ es asociativa si, y sólo si, $e_a(e_b e_c) = (e_a e_b)e_c$ para todos $1 \leq a, b, c \leq n$, lo cual vía los coeficientes de estructura se traduce a:

$$e_a \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_{b,c,i} e_i \right) = \left(\sum_{i=1}^{n} \mu_{a,b,i} e_i \right) e_c,$$

$$\sum_{i=1}^{n} \mu_{b,c,i} (e_a e_i) = \sum_{i=1}^{n} \mu_{a,b,i} (e_i e_c),$$

$$\sum_{i=1}^{n} \mu_{b,c,i} \left(\sum_{j=1}^{n} \mu_{a,i,j} e_j \right) = \sum_{i=1}^{n} \mu_{a,b,i} \left(\sum_{j=1}^{n} \mu_{i,c,j} e_j \right),$$

4.1.Introducción.

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_{b,c,i}\mu_{a,i,j}\right)e_j=\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_{a,b,i}\mu_{i,c,j}\right)e_j,$$

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_{b,c,i}\mu_{a,i,j}-\mu_{a,b,i}\mu_{i,c,j}\right)e_j=0,$$

y esto ocurre si, y sólo si, $\sum_{i=1}^{n}\mu_{b,c,i}\mu_{a,i,j}-\mu_{a,b,i}\mu_{i,c,j}=0$ para todos $1\leq a,b,c,j\leq n$. De esta manera obtenemos que:

$$C_{\text{asoc},n}=\left\{p_{a,b,c,d}=\sum_{i=1}^{n}X_{a,b,i}X_{i,c,d}-X_{a,i,d}X_{b,c,i}:1\leq a,b,c,d\leq n\right\},$$

Ejemplo 4.1.2:

Si uno de los invariantes de **A** es la identidad de Jacobi (que en el fondo es otra forma de asociar distinta a la usual) de manera análoga al ejemplo anterior

obtenemos:

$$C_{\text{Jac},n} = \left\{ p_{a,b,c,d} = \sum_{i=1}^{n} X_{b,c,i}X_{a,i,d} + X_{c,a,i}X_{b,i,d} + X_{a,b,i}X_{c,i,d} : 1 \leq a,b,c,d \leq n \right\}.$$

Definición 4.1.3:

Si **A** está caracterizada por los invariantes inv1, inv2,..., inv$m$, definimos el ideal asociado a **A** por:

$$I_{\text{inv1,inv2,...,inv}m,n} = \left(\bigcup_{i=1}^{m} C_{\text{inv}i,n} \right).$$

Hasta ahora, nos dedicamos a convertir todas las "propiedades algebraicas comunes" de las álgebras en **A** en un ideal de polinomios vía los coeficientes de estructura. Pero este ideal que definimos, ¿contiene a todos los polinomios de $k[X_{i,j,r}]_{1\leq i,j,r\leq n}$ que anulan a los coeficientes de estructura de toda álgebra en **A**?, primero definamos los polinomios de los que estamos hablando:

4.1.Introducción.

Definición 4.1.4:

Decimos que un polinomio $p \in k[X_{i,j,r}]_{1\leq i,j,r\leq n}$ es una propiedad algebraica de $\mathbf{A}$ si $p(\mu_{i,j,r})_{1\leq i,j,r\leq n} = 0$ todos los coeficientes de estructura $\{\mu_{i,j,r}\}_{1\leq i,j,r\leq n}$ de todas las álgebras de $\mathbf{A}$. Está claro que
$I_{\mathbf{A}} = \{p \in k[X_{i,j,r}]_{1\leq i,j,r\leq n} : p \text{ es una propiedad algebraica de } \mathbf{A}\}$ es un ideal de $k[X_{i,j,r}]_{1\leq i,j,r\leq n}$.

Así, $I_{\mathbf{A}}$ es el ideal que contiene todas las propiedades algebraicas de las álgebras de $\mathbf{A}$. Identifiquemos a $\mathbf{F}$ por $k^{n\times n\times n}$ y a $\mathbf{A}$ por el correspondiente subconjunto $S \subseteq k^{n\times n\times n}$. Notemos que la definición de $I_{\mathbf{A}}$ coincide con la definición de $I(S)$ (Definición 1.3.7), pero además $S = Z(J)$, donde J es el ideal asociado a $\mathbf{A}$. Por el Teorema de los ceros de Hilbert, $I_{\mathbf{A}} = I(Z(J)) = \sqrt{J}$, entonces la respuesta a nuestra pregunta se reduce a decidir si el ideal asociado a $\mathbf{A}$ es radical. Esto nos motiva a entender lo máximo posible el ideal $\sqrt{J}$.

Ejemplo 4.1.5:

¿Todas las álgebras de asociativas de dimensión 7 y nilpotentes de índice 4 son conmutativas?. Una posible solución a esta pregunta es determinar si todos los

4.1.Introducción.

polinomios asociados a la conmutatividad están en el radical del ideal asociado a esta familia.

En las siguientes secciones de este capítulo estudiaremos los ideales algunas estructuras algebraicas, para eso utilizaremos los algoritmos que fuimos desarrollando durante el trabajo implementados en SINGULAR. El algoritmo para calcular el radical un ideal que usaremos se lo puede ver en [7] y [8]. El orden monomial que usaremos es el lexicográfico en $k[X_{i,j,r}]_{1\leq i,j,r\leq n}$, donde $X_{a,b,c} > X_{d,e,f}$ si, y sólo si, $a10^{2n} + b10^n + c < d10^{2n} + e10^n + f$.

4.2.Ejemplos de conjuntos de polinomios asociados a invariantes.

En esta sección dejaremos una lista de los conjuntos de polinomios asociados a los invariantes que vamos a estudiar.

Asociatividad:

$$C_{\text{asoc},n} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} X_{a,b,i}X_{i,c,d} - X_{a,i,d}X_{b,c,i} : 1 \leq a,b,c,d \leq n \right\}$$

Identidad de Jacobi:

$$C_{\text{Jac},n} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} X_{b,c,i}X_{a,i,d} + X_{c,a,i}X_{b,i,d} + X_{a,b,i}X_{c,i,d} : 1 \leq a,b,c,d \leq n \right\}$$

Conmutatividad:

$$C_{\text{con},n} = \{X_{a,b,c} - X_{b,a,c} : 1 \leq a,b,c \leq n \text{ y } a \leq b\}$$

4.2.Ejemplos de conjuntos de polinomios asociados a invariantes.

Anticonmutatividad:

$$C_{\text{antcon},n} = \{X_{a,b,c} + X_{b,a,c} : 1 \leq a, b, c \leq n\}$$

e_1 es identidad:

$$C_{\text{iden},n} = \{X_{1,a,b} : 1 \leq a, b, \leq n, a \neq b\} \cup \{X_{a,1,b} : 1 \leq a, b, \leq n, a \neq b\} \cup \{X_{1,a,a} - 1 : 1 \leq a \leq n\} \cup \{X_{a,1,a} - 1 : 1 \leq a \leq n\}$$

Nilpotente de índice a lo sumo 3 (una vez que ya es asociativa):

$$C_{3\text{nil},n} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} X_{a,b,i} X_{i,c,d} : 1 \leq a, b, c, d \leq n \right\}$$

4.2.Ejemplos de conjuntos de polinomios asociados a invariantes.

Nilpotente de índice a lo sumo 4 (una vez que ya es asociativa):

$$C_{4\text{nil},n} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} X_{a,b,i} X_{i,c,j} X_{j,d,e} = 0 : 1 \leq a, b, c, d, e \leq n \right\}$$

de Lie:

$$C_{\text{Lie},n} = C_{\text{Jac},n} \cup C_{\text{antcon},n}$$

Para considerar el ideal de álgebras de Lie nilpotentes, vamos a usar el siguiente resultado que es corolario del Teorema de Engel:

Teorema:

Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie de dimensión finita. Si $\mathfrak{g}$ es nilpotente, entonces existe B_0, base de $\mathfrak{g}$ tal que la matriz de $\text{ad}(X)$ es triangular superior estricta para todo $X \in \mathfrak{g}$.

4.2.Ejemplos de conjuntos de polinomios asociados a invariantes.

Además tenemos que:

Teorema:

Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie de dimensión finita. Si $\mathrm{ad}(X)$ es nilpotente para todo $X \in \mathfrak{g}$, entonces $\mathfrak{g}$ es nilpotente.

Juntando estos dos resultados:

Teorema:

Sea $\mathfrak{g}$ un álgebra de Lie de dimensión finita. Entonces $\mathfrak{g}$ es nilpotente, si, y sólo si, existe B_0, base de $\mathfrak{g}$ tal que la matriz de $\mathrm{ad}(X)$ es triangular superior estricta para todo $X \in \mathfrak{g}$.

Entonces podemos considerar que nuestra base B (que la fijamos ya en 4.1) es una que satisface el último teorema. De esta manera obtenemos que para todos $1 \leq i, j \leq n$, $e_i \cdot e_j = \sum_{l=1}^{j-1} \mu_{i,j,l} e_l$ (en otras palabras, si $l \geq j$, entonces $\mu_{i,j,l} = 0$).

4.2.Ejemplos de conjuntos de polinomios asociados a invariantes.

De esta forma consideremos los siguientes conjuntos:

Nilpotente (una vez que ya es de Lie):

$$C_{\text{nil},n} = \{X_{i,j,l} : 1 \leq i, j, l \leq n \text{ y } j \leq l\}$$

A lo sumo 2 pasos nilpotente (una vez que ya es de Lie):

$$C_{2\text{pnil},n} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} X_{a,b,i} X_{i,c,d} : 1 \leq a, b, c, d \leq n \right\} \cup C_{\text{nil},n}$$

A lo sumo 3 pasos nilpotente (una vez que ya es de Lie):

$$C_{3\text{pnil},n} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} X_{a,b,i} X_{i,c,j} X_{j,d,e} : 1 \leq a, b, c, d, e \leq n \right\} \cup C_{\text{nil},n}$$

4.2.Ejemplos de conjuntos de polinomios asociados a invariantes.

A lo sumo m pasos nilpotente (una vez que ya es de Lie):

$$C_{m\text{pnil},n} = \left\{ \sum_{j_1,j_2,\ldots,j_{m-1}=1}^{n} X_{a_1,a_2,j_1} \left(\prod_{u=1}^{m-2} X_{j_u,a_{u+2},j_{u+1}} \right) X_{j_{m-1},a_{m+1},a_{m+2}} : \right.$$
$$\left. 1 \leq a_1, a_2, \ldots, a_{m+2} \leq n \right\} \cup C_{\text{nil},n}$$

4.3.Condiciones suficientes para que un ideal sea radical.

Como antes V es un k-espacio vectorial de dimensión n fija y $B = \{e_1, ..., e_n\}$ una base de V. En esta sección probaremos algunos resultados que nos dicen que bajo ciertas circunstancias un ideal es radical.

4.3.Condiciones suficientes para que un ideal sea radical.

Definición 4.3.1:

Decimos que un invariante inv es de grado m si $m = \max\{\deg(f) : f \in C_{\text{inv},n}\}$.

Teorema 4.3.2:

Sean inv1, inv2,..., inv$s$ invariantes de grado 1, consideremos $J = I_{\text{inv1},\ldots,\text{inv}s,n}$. Entonces J es radical.

En realidad el resultado lo podemos probar más en general:

Teorema 4.3.3:

Sea J un ideal propio de $k[X_1, ..., X_l]$. Si J admite un sistema de generadores finito, donde cada uno es de grado menor o igual a 1, entonces J es radical.

Demostración:

Sean $g_1, ..., g_t \in k[X_1, ..., X_l]$ todos de grado 1 tales que $J = (g_1, ..., g_t)$. Como $g_1, ..., g_t$ son ecuaciones lineales usando la eliminación Gaussiana obtenemos fácilmente $f_1, ..., f_s \in k[X_1, ..., X_l]$ no nulos $(s \leq t)$ tales que $\{f_1, ..., f_s\}$ es una base de Gröbner de J . Basta probar que probar que $\sqrt{J} \subseteq J$. Sean $g \in \sqrt{J}$ y $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m \in J$. Consideremos $F = \{f_1, ..., f_s\}$, entonces existe

4.3.Condiciones suficientes para que un ideal sea radical.

$r \in k[X_1, ..., X_l]$ reducido sobre F tal que $g \xrightarrow{F}_+ r$. Supongamos que $r \neq 0$. Sean $u_1, ..., u_s \in k[X_1, ..., X_l]$ tales que $g = \sum_{i=1}^{s} u_i f_i + r$, notar que $g^m = \left(\sum_{i=1}^{s} u_i f_i + r\right)^m$, entonces existen $v_1, ..., v_n \in k[X_1, ..., X_n]$ tales que $g^m = \sum_{i=1}^{s} v_i f_i + r^m$, luego $r^m \in J$. Como $r^m \in J$ existe $1 \leq j \leq s$ tal que $\mathrm{lp}(f_j)$ divide a $\mathrm{lp}(r^m)$, pero $\mathrm{lp}(r^m) = \mathrm{lp}(r)^m$ y $\mathrm{lp}(f_j)$ es un monomio de grado 1, entonces $\mathrm{lp}(f_j)$ divide a $\mathrm{lp}(r)$, pero esto contadice que r sea reducido sobre F. Así $r = 0$ y $g \in J$. □

Adaptando esto a los invariantes que estamos estudiando podemos decir:

Corolario 4.3.4:

Los ideales $I_{\mathrm{con},n}$, $I_{\mathrm{antcon},n}$, $I_{\mathrm{iden},n}$, $I_{\mathrm{con,iden},n}$ son radicales.

Demostración:

Es inmediato de 4.3.2. □

La idea de la prueba de 4.3.3 se puede generalizar con una condición en la base de Gröbner del ideal:

4.3.Condiciones suficientes para que un ideal sea radical.

Teorema 4.3.5:

Sea J un ideal propio de $k[X_1, ..., X_l]$. Si J admite una base de Gröbner G, tal que $\mathrm{lp}(f)$ es libre de cuadrados para todo $f \in G$, entonces J es radical.

Demostración:

Queremos probar que probar que $\sqrt{J} \subseteq J$. Sean $g \in \sqrt{J}$ y $m \in \mathbb{N}$ tal que $g^m \in J$. Sea r reducido sobre G tal que $g \xrightarrow{G}_+ r$. Supongamos que $r \neq 0$. Sean $\{u_f\}_{f \in G}$ en $k[X_1, ..., X_l]$ tales que $g = \sum_{f \in G} u_f f + r$, notar que $g^m = \left(\sum_{f \in G} u_f f + r\right)^m$, entonces existen $\{v_f\}_{f \in G}$ en $k[X_1, ..., X_l]$ tales que $g^m = \sum_{f \in G} v_f f + r^m$, luego $r^m \in J$. Como $r^m \in J$ existe $f \in G$ tal que $\mathrm{lp}(f)$ divide a $\mathrm{lp}(r^m)$, pero $\mathrm{lp}(r^m) = \mathrm{lp}(r)^m$, así $\mathrm{lp}(f)$ divide a $\mathrm{lp}(r)^m$ pero esto último es imposible, pues $\mathrm{lp}(f)$ es libre de cuadrados y r es reducido sobre G. □

4.4.Algunos resultados a través de los ideales.

En esta sección mostraremos unos resultados obtenidos observando contenciones de algunos ideales. Si bien los resultados ya son conocidos, el objetivo es mostrar qué clase de resultados se puede obtener a través de este método.

Teorema 4.4.1:

Toda álgebra de Lie nilpotente de dimensión n es a lo sumo $n-1$ pasos nilpotente.

Demostración:

Sean:

$$p_{a_1,\ldots,a_{n+1}} = \sum_{j_1,j_2,\ldots,j_{n-2}=1}^{n} X_{a_1,a_2,j_1}\left(\prod_{u=1}^{n-1} X_{j_u,a_{u+2},j_{u+1}}\right) X_{j_{n-2},a_n,a_{n+1}}$$

para todos $1 \leq a_1, \ldots, a_{n+1} \leq n$. Notemos que $C_{n-1\text{pnil},n} = \{p_{a_1,\ldots,a_{n+1}} : 1 \leq a_1, \ldots, a_{n+1} \leq n\}$. Como $C_{\text{antcon},n}$ y $\{X_{i,j,l} : 1 \leq j \leq l \leq n\}$ están contenidos en $II_{\text{Lie,nil},n}$, entonces $\{X_{i,j,l} : 1 \leq i \leq l \leq n\}$ esta contenido en I.

Supongamos que un término $X_{a_1,a_2,j_1}\left(\prod_{u=1}^{n-1} X_{j_u,a_{u+2},j_{u+1}}\right) X_{j_{n-2},a_n,a_{n+1}}$ de $p_{a_1,\ldots,a_{n+1}} \in C_{m\text{pnil},n}$ no está en I, entonces ninguno de sus factores pertenecen a $\{X_{i,j,l} : 1 \leq j \leq l \leq n\} \cup \{X_{i,j,l} : 1 \leq i \leq l \leq n\}$, así obtenemos

4.4.Algunos resultados a través de los ideales.

las siguientes desigualdades:

- $a_{n+1} < j_{n-2}, a_n$.
- $j_{u+1} < j_u, a_{u+2}$ para todo $1 \leq u \leq n+1$.
- $j_1 < a_1, a_2$.

De esta forma $1 \leq a_{n+1} < j_{n-2} < j_{n-1} < \ldots < j_1 < a_1, a_2 \leq n$, entonces $a_{n+1} = 1$, $j_u = n+1-u$ y $a_1 = a_2 = n$, pero entonces $X_{a_1,a_2,j_1} \in C_{\text{antcon},n}$, luego $X_{a_1,a_2,j_1}\left(\prod_{u=1}^{n-1} X_{j_u,a_{u+2},j_{u+1}}\right) X_{j_{n-2},a_n,a_{n+1}} \in I$, absurdo. Finalmente, todos los términos de los polinomios en $C_{n-1\text{pnil},n}$ estan en I, entonces $C_{n-1\text{pnil},n} \subseteq I$. □

Observación:

Lo obtenido en 4.4.1 es muy conocido y se prueba fácilmente sin la necesidad del uso de ideales. Se dice que $n-1$ es el índice de nilpotencia máximo de las álgebras de Lie nilpotentes de dimensión n.

Teorema 4.4.2:

Toda álgebra de Lie nilpotente de dimensión 5 es a lo sumo 2 pasos soluble.

Demostración:
El conjunto de polinomios asociado a la propiedad "a lo sumo 2 pasos soluble" en dimensión n es:

$$C_{2\text{psol},n} = \left\{ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} X_{a,b,i} X_{c,d,j} X_{i,j,e} : 1 \leq a, b, c, d, e \leq n \right\}$$

Aplicando el algoritmo correspondiente obtenemos que $C_{2\text{psol},5} \subseteq I_{\text{Lie,nil},5}$. □

Observación:

Este resultado ya es conocido, pues las álgebras de Lie nilpotentes de dimensión 5 están clasificadas.

Teorema 4.4.3:

Toda álgebra asociativa y anticonmutativa de dimensión 3 es nilpotente de índice a lo sumo 4.

4.4.Algunos resultados a través de los ideales.

Demostración:
Aplicando el algoritmo correspondiente obtenemos que $C_{\text{nil4},3} \subseteq I_{\text{asoc,antcon},3}$. □

Observación:

Este resultado ya es conocido, pues las álgebras asociativas de dimensión 3 están clasificadas.

4.5.Ideales de álgebras asociativas.

En esta sección estudiaremos ideales asociados a estructuras algebraicas que tengan el invariante de la asociatividad.

Teorema 4.5.1:

$I_{\text{asoc},2}$, $I_{\text{asoc,con2}}$ y $I_{\text{asoc,con,iden},2}$ son radicales.

Demostración:

Aplicando los algoritmos correspondientes en los 3 casos obtenemos que las bases de Gröbner reducidas de los ideales y de sus respectivos radicales coinciden. □

Teorema 4.5.2:

$I_{\text{asoc,antcon},2}$ no es radical. Más aún $Q_3 = X_{2,1,2}$ no pertenece al ideal pero si a su radical.

Demostración:

Aplicando los algoritmos correspondientes obtenemos las bases de Gröbner reducidas del ideal y de su radical, y resulta que éstas no coinciden. □

4.5.Ideales de álgebras asociativas.

Observación:

SINGULAR no termina de procesar el algoritmo para calcular una base de Gröbner reducida de $I_{\text{asoc},3}$ y tampoco termina de procesar el algoritmo para calcular el radical de $I_{\text{asoc,con},3}$, incluso realizando eliminación de variables vía $C_{\text{con},3}$.

A pesar del inconveniente de la observación tenemos:

Teorema 4.5.3:

$I_{\text{asoc,con},3}$ es radical.

Demostración:

Aplicando el algoritmo correspondiente obtenemos la base Gröbner reducida del ideal. Además notamos que satisface las hipótesis de 4.3.5, entonces $I_{\text{asoc,con},3}$ es radical. □

Teorema 4.5.4:

$I_{\text{asoc,antcon},3}$ no es radical. Más aún $Q_7 = X_{3,1,1} + X_{3,2,2}$ no pertenece al ideal pero si a su radical.

4.5.Ideales de álgebras asociativas.

Demostración:
Aplicando los algoritmos correspondientes obtenemos las bases de Gröbner reducidas del ideal y de su radical, y resulta que éstas no coinciden. □

Teorema 4.5.5:

$I_{\text{asoc,iden,3}}$ y $I_{\text{asoc,con,iden,3}}$ son radicales.

Demostración:
Aplicando los algoritmos correspondientes en los 2 casos obtenemos que las bases de Gröbner reducidas de los ideales y de sus respectivos radicales coinciden. □

Observación:

SINGULAR no termina de procesar el algoritmo para calcular una base de Gröbner reducida de $I_{\text{asoc,con,4}}$ incluso realizando eliminación de variables vía $C_{\text{con,4}}$ y tampoco termina de procesar el algoritmo para calcular el radical de $I_{\text{asoc,nil,4}}$.

Teorema 4.5.6:

$I_{\text{asoc,con,iden,4}}$ es radical.

Demostración:
Aplicando los algoritmo correspondientes obtenemos que $I = I_{\text{asoc,con,iden,4}}$ y $\sqrt{I}$ tienen por base de Gröbner a la unión entre $C_{\text{con,4}}$, $C_{\text{iden,4}}$ y 69 elementos más. Luego, I es radical. □

Teorema 4.5.7:

$I_{\text{asoc,nil4,3}}$ tiene una base de Gröbner reducida de 4872 elementos.

Demostración:
Resulta de aplicar el algoritmo correspondiente. □

4.6.Ideales de álgebras de Lie.

En esta sección estudiaremos ideales asociados a estructuras algebraicas que tengan estructura de álgebra de Lie.

Teorema 4.6.1:

$I_{\text{Lie},3}$ es radical.

Demostración:

Aplicando los algoritmos correspondientes obtenemos que las bases de Gröbner reducidas del ideal y de su radical coinciden. □

Observación:

SINGULAR no termina de procesar el algoritmo para calcular una base de Gröbner de $I_{\text{Lie},4}$ incluso realizando eliminación de variables vía $C_{\text{antcon},4}$.

4.6.Ideales de álgebras de Lie.

Teorema 4.6.2:

$I_{\text{Lie,nil,3}}$, $I_{\text{Lie,2pnil,4}}$ y $I_{\text{Lie,nil,4}}$ son radicales.

Demostración:

En el primer caso se puede ver fácilmente que $C_{\text{antcon,3}} \cup C_{\text{nil,3}}$ es un sistema de generadores de $I = I_{\text{Lie,nil,3}}$. Luego por 4.3.2, I es radical.

En el segundo caso se puede ver fácilmente que $C_{\text{antcon,3}} \cup C_{\text{nil,3}} \cup \{X_{2,4,1}X_{3,4,2}, X_{2,3,1}X_{3,4,2}\}$ es una base Gröbner de $I = I_{\text{Lie,2pnil,4}}$. Luego por 4.3.5, I es radical.

En el tercer caso se puede ver fácilmente que $C_{\text{antcon,4}} \cup C_{\text{nil,4}}$ es un sistema de generadores de $I = I_{\text{Lie,nil,4}}$, luego por 4.3.2, I es radical. □

Teorema 4.6.3:

$I_{\text{Lie,2pnil,5}}$, $I_{\text{Lie,3pnil,5}}$, $I_{\text{Lie,nil,5}}$, $I_{\text{Lie,2pnil,6}}$ y $I_{\text{Lie,nil,6}}$ son radicales.

Demostración:

Aplicando los algoritmos correspondiente en los 5 casos obtenemos un conjunto de generadores de cada ideal que también genera su respectivo radical. □

4.6.Ideales de álgebras de Lie.

Teorema 4.6.4:

$I_{\text{Lie,3pnil,6}}$ no es radical. Más aún $Q_6 = X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4}$ no pertenece al ideal pero si a su radical.

Demostración:

Aplicando los algoritmos correspondientes obtenemos un conjunto de generadores para $I = I_{\text{Lie,3pnil,6}}$ y otro para $\sqrt{I}$ (ver anexo). Observando que $Q_6 \notin I$, obtenemos que I no es radical. □

Teorema 4.6.5:

$I_{\text{Lie,4pnil,6}}$ no es radical. Más aún $Q_6 = X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4}$ no pertenece al ideal pero si a su radical.

Demostración:

Aplicando los algoritmos correspondientes obtenemos un conjunto de generadores para $I = I_{\text{Lie,4pnil,6}}$ y otro para $\sqrt{I}$ (ver anexo). Observando que $Q_6 \notin I$, obtenemos que I no es radical. □

4.6.Ideales de álgebras de Lie.

Teorema 4.6.6:

$I_{\text{Lie,2pnil,7}}$ no es radical. Más aún $P = X_{3,4,1}X_{5,6,3}X_{5,7,4} - X_{3,4,1}X_{5,6,4}X_{5,7,3}$ no pertenece al ideal pero si a su radical.

Demostración:

Aplicando los algoritmos correspondiente obtenemos que $P = X_{3,4,1}X_{5,6,3}X_{5,7,4} - X_{3,4,1}X_{5,6,4}X_{5,7,3}$ satisface $P \notin I = I_{\text{Lie,2pnil,7}}$ y $P \in \sqrt{I}$. $\square$

Observación:

A SINGULAR le tomó bastante tiempo calcular el radical de $I_{\text{Lie,2pnil,7}}$ con la eliminación de variables correspondiente. Además no termina de procesar el algoritmo para calcular una base de Gröbner de $I_{\text{Lie,3pnil,7}}$ y $I_{\text{Lie,4pnil,7}}$ ni el de calcular los radicales de $I_{\text{Lie,5pnil,7}}$ y $I_{\text{Lie,nil,7}}$ incluso realizando eliminación de variables vía $C_{\text{antcon,4}}$ y $C_{\text{nil,4}}$.

Teorema 4.6.7:

$I_{\text{Lie,5pnil,7}}$ tiene una base de Gröbner compuesta por $C_{\text{antcon,7}} \cup C_{\text{nil,7}}$ y 781 elementos más.

Demostración:
Resulta de realizar una eliminación de variables vía $C_{\text{antcon},7} \cup C_{\text{nil},7}$ y aplicar el algoritmo correspondiente. □

Teorema 4.6.8:

$I_{\text{Lie,nil},7}$ tiene una base de Gröbner compuesta por $C_{\text{antcon},7} \cup C_{\text{nil},7}$ y 509 elementos más.

Demostración:
Resulta de realizar una eliminación de variables vía $C_{\text{antcon},7} \cup C_{\text{nil},7}$ y aplicar el algoritmo correspondiente. □

Álgebras asociativas

Dimensión 2:

Base de Gröbner reducida de $I_{asoc,2}$ y de su radical:

$P_1 = X_{1,2,2}X_{2,2,1} - X_{2,1,2}X_{2,2,1},$

$P_2 = X_{1,2,2}X_{2,1,1}X_{2,1,2} - X_{2,1,1}X_{212}^2,$

$P_3 = X_{1,2,2}X_{2,1,1}^2 - X_{1,2,2}X_{2,1,1}X_{2,2,2} - X_{2,1,1}^2X_{2,1,2} + X_{2,1,1}X_{2,1,2}X_{2,2,2},$

$P_4 = X_{1,2,2}^2X_{2,1,2} - X_{1,2,2}X_{2,1,2}^2,$

$P_5 = X_{1,2,2}^2X_{2,1,1} - X_{1,2,2}^2X_{2,2,2} + X_{1,2,2}X_{2,1,2}X_{2,2,2} - X_{2,1,1}X_{2,1,2}^2,$

$P_6 = X_{1,2,1}X_{2,2,1} - X_{2,1,1}X_{2,2,1},$

$P_7 = X_{1,2,1}X_{2,1,2} - X_{1,2,2}X_{2,1,1} + X_{1,2,2}X_{2,2,2} - X_{2,1,2}X_{2,2,2},$

$P_8 = X_{1,2,1}X_{2,1,1}^2 - X_{1,2,1}X_{2,1,1}X_{2,2,2} + X_{1,2,1}X_{2,1,2}X_{2,2,1} - X_{2,1,1}^3 + X_{2,1,1}^2X_{2,2,2} - X_{2,1,1}X_{2,1,2}X_{2,2,1},$

$P_9 = X_{1,2,1}X_{1,2,2} - X_{2,1,1}X_{2,1,2},$

$P_{10} = X_{1,2,1}^2 - X_{1,2,1}X_{2,2,2} - X_{2,1,1}^2 + X_{2,1,1}X_{2,2,2},$

$P_{11} = X_{1,1,2}X_{2,2,1} - X_{1,2,1}X_{1,2,2}$

$P_{12} = X_{1,1,2}X_{1,2,2} - X_{1,1,2}X_{2,1,2},$

$P_{13} = X_{1,1,2}X_{1,2,1} - X_{1,1,2}X_{2,1,1},$

$P_{14} = X_{1,1,1}X_{2,2,1} - X_{1,2,1}^2 + X_{1,2,1}X_{2,2,2} - X_{2,1,2}X_{2,2,1},$

$P_{15} = X_{1,1,1}X_{2,1,2} - X_{1,1,2}X_{1,2,1} + X_{1,1,2}X_{2,2,2} - X_{2,1,2}^2,$

Base de Gröbner reducida de $I_{\mathbf{asoc,antcon},2}$:

$P_1 = X_{2,2,2},$
$P_2 = X_{2,2,1},$
$P_3 = X_{2,1,2}^2,$
$P_4 = X_{2,1,1}X_{2,1,2},$
$P_5 = X_{2,1,1}^2 - X_{2,1,1}X_{2,2,2} + X_{2,1,2}X_{2,2,1},$
$P_6 = X_{1,2,2} + X_{2,1,2},$
$P_7 = X_{1,2,1} + X_{2,1,1},$
$P_8 = X_{1,1,2},$
$P_9 = X_{1,1,1}$

Base de Gröbner reducida de su radical:

$Q_1 = X_{2,2,2},$
$Q_2 = X_{2,2,1},$
$Q_3 = X_{2,1,2},$
$Q_4 = X_{2,1,1},$
$Q_5 = X_{1,2,2},$
$Q_6 = X_{1,2,1},$
$Q_7 = X_{1,1,2},$
$Q_8 = X_{1,1,1}$

Dimensión 3:

Base de Gröbner reducida de $I_{\mathbf{asoc,con},3}$ y de su radical:

$$P_1 = X_{2,3,3} - X_{3,2,3},$$
$$P_2 = X_{2,3,2} - X_{3,2,2},$$
$$P_3 = X_{2,3,1} - X_{3,2,1},$$
$$P_4 = X_{2,2,3}X_{3,1,1}X_{3,3,1}X_{3,3,2} - X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,3,1}^2 + X_{2,2,3}X_{3,2,1}X_{3,3,2}^2 -$$
$$X_{2,2,3}X_{3,2,2}X_{3,3,1}X_{3,3,2} - X_{3,1,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1} +$$
$$X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,3}X_{3,3,1} - X_{3,1,3}X_{3,2,1}^2X_{3,3,2} + X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,3,1} -$$
$$X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,2} + X_{3,2,2}^2X_{3,2,3}X_{3,3,1},$$
$$P_5 = X_{2,2,2}X_{3,1,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1} - X_{2,2,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,3,2} +$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,3,2} - X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,2,2}X_{3,3,1} +$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,3,1}X_{3,3,3} - X_{2,2,3}X_{3,1,3}X_{3,3,1}X_{3,3,2} -$$
$$X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,1,2}X_{3,2,3}^2X_{3,3,1} + X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2}^2 -$$
$$X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,3,3} + X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,3}X_{3,3,2} +$$
$$X_{3,1,3}X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1},$$
$$P_6 = X_{2,2,2}X_{3,1,1}X_{3,3,1}X_{3,3,2} - X_{2,2,2}X_{3,1,2}X_{3,3,1}^2 + X_{2,2,2}X_{3,2,1}X_{3,3,2}^2 -$$
$$X_{2,2,2}X_{3,2,2}X_{3,3,1}X_{3,3,2} - X_{3,1,1}X_{3,2,2}^2X_{3,3,1} +$$
$$X_{3,1,1}X_{3,2,2}X_{3,3,1}X_{3,3,3} - X_{3,1,1}X_{3,2,3}X_{3,3,1}X_{3,3,2} -$$
$$X_{3,1,2}X_{3,2,1}^2X_{3,3,2} + 2X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,3,1} -$$
$$X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,3,1}X_{3,3,3} + X_{3,1,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1}^2 +$$
$$X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,3,1}X_{3,3,2} - X_{3,1,3}X_{3,2,2}X_{3,3,1}^2 - X_{3,2,1}X_{3,2,2}^2X_{3,3,2} +$$
$$X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,3,2}X_{3,3,3} - X_{3,2,1}X_{3,2,3}X_{3,3,2}^2 + X_{3,2,2}^3X_{3,3,1} -$$
$$X_{3,2,2}^2X_{3,3,1}X_{3,3,3} + X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1}X_{3,3,2},$$

$$P_7 = X_{2,2,2}X_{3,1,1}X_{3,2,3}X_{3,3,1} - X_{2,2,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,3,1} +$$
$$X_{2,2,2}X_{3,2,1}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,2,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1} -$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,1}X_{3,2,2}X_{3,3,1} + X_{2,2,3}X_{3,1,1}X_{3,3,1}X_{3,3,3} +$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,3,1} - X_{2,2,3}X_{3,1,3}X_{3,3,1}^2 -$$
$$X_{2,2,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,3,2} + X_{2,2,3}X_{3,2,1}X_{3,3,2}X_{3,3,3} + X_{2,2,3}X_{3,2,2}^2X_{3,3,1} -$$
$$X_{2,2,3}X_{3,2,2}X_{3,3,1}X_{3,3,3} - X_{3,1,1}X_{3,2,3}^2X_{3,3,1} - X_{3,1,2}X_{3,2,1}^2X_{3,2,3} +$$
$$X_{3,1,3}X_{3,2,1}^2X_{3,2,2} - X_{3,1,3}X_{3,2,1}^2X_{3,3,3} + 2X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,3}X_{3,3,1} -$$
$$X_{3,2,1}X_{3,2,3}^2X_{3,3,2} + X_{3,2,2}X_{3,2,3}^2X_{3,3,1},$$
$$P_8 = X_{2,2,2}X_{3,1,1}X_{3,1,3}X_{3,3,2} - X_{2,2,2}X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,3,1} +$$
$$X_{2,2,2}X_{3,1,2}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,2,2}X_{3,1,3}X_{3,2,2}X_{3,3,2} -$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,1}X_{3,1,2}X_{3,3,2} + X_{2,2,3}X_{3,1,2}^2X_{3,3,1} + X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,3,2}X_{3,3,3} -$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,3}X_{3,3,2}^2 + X_{3,1,1}X_{3,1,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,1,1}X_{3,1,3}X_{3,2,2}^2 +$$
$$X_{3,1,1}X_{3,1,3}X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{3,1,1}X_{3,1,3}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{3,1,2}^2X_{3,2,1}X_{3,2,3} +$$
$$X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2} - X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,3,3} +$$
$$X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,3}X_{3,3,1} - X_{3,1,2}X_{3,2,2}^2X_{3,2,3} - X_{3,1,2}X_{3,2,3}^2X_{3,3,2} +$$
$$X_{3,1,3}^2X_{3,2,1}X_{3,3,2} - X_{3,1,3}^2X_{3,2,2}X_{3,3,1} + X_{3,1,3}X_{3,2,2}^3 -$$
$$X_{3,1,3}X_{3,2,2}^2X_{3,3,3} + 2X_{3,1,3}X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,2},$$
$$P_9 = X_{2,2,1}X_{3,1,3}X_{3,3,2} + X_{2,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,2,3}X_{3,1,1}X_{3,3,2} +$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,3,1} + X_{2,2,3}X_{3,3,2}X_{3,3,3} + X_{3,1,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3} -$$
$$X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2} - X_{3,2,2}^2X_{3,2,3} - X_{3,2,3}^2X_{3,3,2},$$
$$P_{10} = X_{2,2,1}X_{3,1,3}X_{3,3,1} + X_{2,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1} + X_{2,2,3}X_{3,2,1}X_{3,3,2} -$$

$$X_{2,2,3}X_{3,2,2}X_{3,3,1} + X_{2,2,3}X_{3,3,1}X_{3,3,3} - X_{3,1,3}X_{3,2,1}^2 -$$
$$X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,2,3}^2X_{3,3,1},$$
$$P_{11} = X_{2,2,1}X_{3,1,2}X_{3,3,2} - X_{2,2,2}X_{3,1,1}X_{3,3,2} + X_{2,2,2}X_{3,1,2}X_{3,3,1} +$$
$$X_{2,2,2}X_{3,2,2}X_{3,3,2} + X_{2,2,3}X_{3,3,2}^2 + X_{3,1,1}X_{3,2,2}^2 -$$
$$X_{3,1,1}X_{3,2,2}X_{3,3,3} + X_{3,1,1}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - 2X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,2} +$$
$$X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,3,3} - X_{3,1,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1} - X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,3,2} +$$
$$X_{3,1,3}X_{3,2,2}X_{3,3,1} - X_{3,2,2}^3 + X_{3,2,2}^2X_{3,3,3} - 2X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,2},$$
$$P_{12} = X_{2,2,1}X_{3,1,2}X_{3,3,1} + X_{2,2,2}X_{3,2,1}X_{3,3,2} + X_{2,2,3}X_{3,3,1}X_{3,3,2} -$$
$$X_{3,1,2}X_{3,2,1}^2 - X_{3,2,1}X_{3,2,2}^2 + X_{3,2,1}X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{3,2,1}X_{3,2,3}X_{3,3,2} -$$
$$X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1},$$
$$P_{13} = X_{2,2,1}X_{3,1,2}X_{3,2,3} - X_{2,2,1}X_{3,1,3}X_{3,2,2} + X_{2,2,1}X_{3,1,3}X_{3,3,3} -$$
$$X_{2,2,2}X_{3,1,1}X_{3,2,3} + X_{2,2,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1} + X_{2,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,3} +$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,1}X_{3,2,2} - X_{2,2,3}X_{3,1,1}X_{3,3,3} - X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,2,1} +$$
$$X_{2,2,3}X_{3,1,3}X_{3,3,1} - X_{2,2,3}X_{3,2,2}X_{3,3,3} + X_{2,2,3}X_{3,2,3}X_{3,3,2} +$$
$$X_{2,2,3}X_{3,3,3}^2 + X_{3,1,1}X_{3,2,3}^2 - 2X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,3} - X_{3,2,2}X_{3,2,3}^2 -$$
$$X_{3,2,3}^2X_{3,3,3},$$
$$P_{14} = X_{2,2,1}X_{3,1,1}X_{3,3,1} + X_{2,2,1}X_{3,2,1}X_{3,3,2} - X_{2,2,1}X_{3,2,2}X_{3,3,1} +$$
$$X_{2,2,2}X_{3,2,1}X_{3,3,1} + X_{2,2,3}X_{3,3,1}^2 - X_{3,1,1}X_{3,2,1}^2 - X_{3,2,1}^2X_{3,2,2} +$$
$$X_{3,2,1}^2X_{3,3,3} - 2X_{3,2,1}X_{3,2,3}X_{3,3,1},$$
$$P_{15} = X_{2,1,3}X_{3,3,1} + X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{3,1,3}X_{3,2,1} - X_{3,2,2}X_{3,2,3},$$
$$P_{16} = X_{2,1,3}X_{3,2,1} - X_{2,2,1}X_{3,1,3} - X_{2,2,2}X_{3,2,3} + X_{2,2,3}X_{3,2,2} -$$

$X_{2,2,3}X_{3,3,3} + X_{3,2,3}^2$,
$P_{17} = X_{2,1,2}X_{3,3,1} + X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{3,1,2}X_{3,2,1} - X_{3,2,2}^2 + X_{3,2,2}X_{3,3,3} -$
$X_{3,2,3}X_{3,3,2}$,
$P_{18} = X_{2,1,2}X_{3,2,1} - X_{2,2,1}X_{3,1,2} - X_{2,2,3}X_{3,3,2} + X_{3,2,2}X_{3,2,3}$,
$P_{19} = X_{2,1,2}X_{3,1,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,2} -$
$X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,1,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,3,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,3}X_{3,3,2} +$
$X_{2,2,2}X_{3,1,2}X_{3,1,3} - X_{2,2,3}X_{3,1,2}^2 - X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,3} + X_{3,1,3}^2X_{3,2,2}$,
$P_{20} = X_{2,1,2}X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1} - X_{2,1,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} -$
$X_{2,1,3}X_{2,2,2}X_{3,3,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,1} + X_{2,1,3}X_{3,2,2}^2 -$
$X_{2,1,3}X_{3,2,2}X_{3,3,3} + X_{2,1,3}X_{3,2,3}X_{3,3,2}$,
$P_{21} = X_{2,1,2}X_{2,2,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{2,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,2}X_{2,2,3}X_{3,2,2} +$
$X_{2,1,2}X_{2,2,3}X_{3,3,3} - X_{2,1,2}X_{3,2,3}^2 - X_{2,1,3}X_{2,2,1}X_{3,1,2} - X_{2,1,3}X_{2,2,3}X_{3,3,2} +$
$X_{2,1,3}X_{3,2,2}X_{3,2,3}$,
$P_{22} =$
$X_{2,1,1}X_{3,3,1} + X_{2,2,1}X_{3,3,2} - X_{3,1,1}X_{3,2,1} - X_{3,2,1}X_{3,2,2} + X_{3,2,1}X_{3,3,3} - X_{3,2,3}X_{3,3,1}$,
$P_{23} =$
$X_{2,1,1}X_{3,2,1} - X_{2,2,1}X_{3,1,1} + X_{2,2,1}X_{3,2,2} - X_{2,2,2}X_{3,2,1} - X_{2,2,3}X_{3,3,1} + X_{3,2,1}X_{3,2,3}$,
$P_{24} =$
$X_{2,1,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,1} + X_{2,1,3}X_{3,3,3} - X_{2,2,3}X_{3,1,2} - X_{3,1,3}X_{3,2,3}$,
$P_{25} =$
$X_{2,1,1}X_{3,1,2} - X_{2,1,2}X_{3,1,1} + X_{2,1,2}X_{3,2,2} + X_{2,1,3}X_{3,3,2} - X_{2,2,2}X_{3,1,2} - X_{3,1,3}X_{3,2,2}$,

$$P_{26} = X_{2,1,1}X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,1,1}X_{3,1,3}X_{3,2,1} - X_{2,1,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,3}X_{2,2,1}X_{3,3,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,2,1} + X_{2,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2} - X_{2,1,3}X_{3,2,1}X_{3,3,3} + X_{2,1,3}X_{3,2,3}X_{3,3,1},$$

$$P_{27} = X_{2,1,1}X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{2,1,1}X_{3,1,2}X_{3,2,1} - X_{2,1,1}X_{3,2,2}^2 + X_{2,1,1}X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{2,1,1}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,1,2}X_{2,2,1}X_{3,3,2} + X_{2,1,2}X_{3,1,1}X_{3,2,1} + X_{2,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}X_{3,2,1}X_{3,3,3} + X_{2,1,2}X_{3,2,3}X_{3,3,1},$$

$$P_{28} = X_{2,1,1}X_{2,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,1}X_{2,2,3}X_{3,2,2} + X_{2,1,1}X_{2,2,3}X_{3,3,3} - X_{2,1,1}X_{3,2,3}^2 - X_{2,1,2}X_{2,2,1}X_{3,2,3} + X_{2,1,3}X_{2,2,1}X_{3,2,2} - X_{2,1,3}X_{2,2,1}X_{3,3,3} - X_{2,1,3}X_{2,2,2}X_{3,2,1} - X_{2,1,3}X_{2,2,3}X_{3,3,1} + X_{2,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,3} + X_{2,2,1}X_{2,2,3}X_{3,1,2} + X_{2,2,1}X_{3,1,3}X_{3,2,3},$$

$$P_{29} = X_{1,3,3} - X_{3,1,3},$$

$$P_{30} = X_{1,3,2} - X_{3,1,2},$$

$$P_{31} = X_{1,3,1} - X_{3,1,1},$$

$$P_{32} = X_{1,2,3} - X_{2,1,3},$$

$$P_{33} = X_{1,2,2} - X_{2,1,2},$$

$$P_{34} = X_{1,2,1} - X_{2,1,1},$$

$$P_{35} = X_{1,1,3}X_{3,3,1} + X_{2,1,3}X_{3,3,2} - X_{3,1,1}X_{3,1,3} - X_{3,1,2}X_{3,2,3},$$

$$P_{36} = X_{1,1,3}X_{3,2,1} - X_{2,1,3}X_{3,1,1} + X_{2,1,3}X_{3,2,2} - X_{2,2,3}X_{3,1,2},$$

$$P_{37} = X_{1,1,3}X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{1,1,3}X_{3,1,3}X_{3,2,1} - X_{1,1,3}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,3}^2X_{3,3,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,3},$$

$$P_{38} = X_{1,1,3}X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{1,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,1} - X_{1,1,3}X_{3,2,2}^2 + X_{1,1,3}X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{1,1,3}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,1,2}X_{2,1,3}X_{3,3,2} + X_{2,1,2}X_{3,1,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,3},$$

$$P_{39} = X_{1,1,3}X_{2,2,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,3}X_{2,2,3}X_{3,2,2} + X_{1,1,3}X_{2,2,3}X_{3,3,3} - X_{1,1,3}X_{3,2,3}^2 + X_{2,1,1}X_{2,1,3}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{2,2,3}X_{3,1,3} - X_{2,1,3}^2X_{3,1,1} + X_{2,1,3^2}X_{3,2,2} - X_{2,1,3}X_{2,2,2}X_{3,1,3} - X_{2,1,3}X_{2,2,3}X_{3,1,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,3}X_{3,2,3} - X_{2,2,3}X_{3,1,3}^2,$$

$$P_{40} = X_{1,1,3}X_{2,2,1} - X_{2,1,1}X_{2,1,3} - X_{2,1,2}X_{2,2,3} + X_{2,1,3}X_{2,2,2} - X_{2,1,3}X_{3,2,3} + X_{2,2,3}X_{3,1,3},$$

$$P_{41} = X_{1,1,2}X_{3,3,1} + X_{2,1,2}X_{3,3,2} - X_{3,1,1}X_{3,1,2} - X_{3,1,2}X_{3,2,2} + X_{3,1,2}X_{3,3,3} - X_{3,1,3}X_{3,3,2},$$

$$P_{42} = X_{1,1,2}X_{3,2,1} - X_{2,1,1}X_{3,1,2} - X_{2,1,3}X_{3,3,2} + X_{3,1,2}X_{3,2,3},$$

$$P_{43} = X_{1,1,2}X_{3,1,1}X_{3,1,3} + X_{1,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,2} - X_{1,1,3}X_{3,1,1}X_{3,1,2} + X_{1,1,3}X_{3,1,2}X_{3,3,3} - X_{1,1,3}X_{3,1,3}X_{3,3,2} + X_{2,1,2}X_{3,1,2}X_{3,1,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,2}^2,$$

$$P_{44} = X_{1,1,2}X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{1,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1} - X_{1,1,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,2}X_{2,1,3}X_{3,3,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,1,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,2} - X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,3,3} + X_{2,1,3}X_{3,1,3}X_{3,3,2},$$

$$P_{45} = X_{1,1,2}X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{1,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,1} - X_{1,1,2}X_{3,2,2}^2 + X_{1,1,2}X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{1,1,2}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,1,2}^2X_{3,3,2} + X_{2,1,2}X_{3,1,1}X_{3,1,2} + X_{2,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}X_{3,1,2}X_{3,3,3} + X_{2,1,2}X_{3,1,3}X_{3,3,2},$$

$$P_{46} = X_{1,1,2}X_{2,2,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,2}X_{2,2,3}X_{3,2,2} + X_{1,1,2}X_{2,2,3}X_{3,3,3} - X_{1,1,2}X_{3,2,3}^2 + X_{2,1,1}X_{2,1,2}X_{3,1,3} - X_{2,1,1}X_{2,1,3}X_{3,1,2} - X_{2,1,3}^2X_{3,3,2} + X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,3} + X_{2,1,3}X_{3,1,3}X_{3,2,2} - X_{2,2,3}X_{3,1,2}X_{3,1,3},$$

$$P_{47} = X_{1,1,2}X_{2,2,1} - X_{2,1,1}X_{2,1,2} - X_{2,1,3}X_{3,2,2} + X_{2,2,3}X_{3,1,2},$$

$$P_{48} = X_{1,1,2}X_{2,1,3}X_{3,3,2} - X_{1,1,2}X_{3,1,1}X_{3,1,3} - X_{1,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,3}X_{2,1,2}X_{3,3,2} + X_{1,1,3}X_{3,1,1}X_{3,1,2} + X_{1,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,2} - X_{1,1,3}X_{3,1,2}X_{3,3,3} + X_{1,1,3}X_{3,1,3}X_{3,3,2},$$

$$P_{49} = X_{1,1,2}X_{2,1,3}X_{3,2,3} - X_{1,1,2}X_{2,2,3}X_{3,1,3} + X_{1,1,3}X_{2,1,1}X_{3,1,3} - X_{1,1,3}X_{2,1,3}X_{3,1,1} + X_{1,1,3}X_{2,1,3}X_{3,3,3} - X_{1,1,3}X_{3,1,3}X_{3,2,3} + X_{2,1,2}X_{2,1,3}X_{3,1,3} - X_{2,1,3}^2X_{3,1,2},$$

$$P_{50} = X_{1,1,2}X_{2,1,3}X_{3,2,2} - X_{1,1,2}X_{2,1,3}X_{3,3,3} - X_{1,1,2}X_{2,2,2}X_{3,1,3} + X_{1,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,3} + X_{1,1,3}X_{2,1,1}X_{3,1,2} - X_{1,1,3}X_{2,1,2}X_{3,1,1} + X_{1,1,3}X_{2,1,2}X_{3,3,3} + X_{1,1,3}X_{2,1,3}X_{3,3,2} - X_{1,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,3}X_{3,1,3}X_{3,2,2} + X_{2,1,2}^2X_{3,1,3} - X_{2,1,2}X_{2,1,3}X_{3,1,2} - X_{2,1,2}X_{3,1,3}^2 + X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,1,3},$$

$$P_{51} = X_{1,1,2}X_{2,1,3}X_{3,1,1} - X_{1,1,2}X_{2,1,3}X_{3,2,2} + X_{1,1,2}X_{2,2,3}X_{3,1,2} - X_{1,1,3}X_{2,1,1}X_{3,1,2} - X_{1,1,3}X_{2,1,3}X_{3,3,2} + X_{1,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,3},$$

$$P_{52} = X_{1,1,2}X_{2,1,1}X_{2,1,3} + X_{1,1,2}X_{2,1,2}X_{2,2,3} - X_{1,1,2}X_{2,1,3}X_{2,2,2} - X_{1,1,3}X_{2,1,1}X_{2,1,2} + X_{1,1,3}X_{2,1,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,3}X_{2,1,3}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}X_{2,1,3}X_{3,1,3} + X_{2,1,3}^2X_{3,1,2},$$

$$P_{53} = X_{1,1,1}X_{3,3,1} + X_{2,1,1}X_{3,3,2} - X_{2,1,2}X_{3,3,1} - X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{3,1,1}^2 + X_{3,1,1}X_{3,3,3} - X_{3,1,3}X_{3,3,1} + X_{3,2,2}^2 - X_{3,2,2}X_{3,3,3} + X_{3,2,3}X_{3,3,2},$$

$$P_{54} = X_{1,1,1}X_{3,2,1} - X_{2,1,1}X_{3,1,1} + X_{2,1,1}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}X_{3,2,1} - X_{2,1,3}X_{3,3,1} + X_{3,1,1}X_{3,2,3},$$

$$P_{55} = X_{1,1,1}X_{3,1,3} + X_{1,1,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,3}X_{3,1,1} + X_{1,1,3}X_{3,3,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,2} - X_{3,1,3}^2,$$

$P_{56} = X_{1,1,1}X_{3,1,2} - X_{1,1,2}X_{3,1,1} + X_{1,1,2}X_{3,2,2} + X_{1,1,3}X_{3,3,2} - X_{2,1,2}X_{3,1,2} -$
$X_{3,1,2}X_{3,1,3}$,
$P_{57} = X_{1,1,1}X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{1,1,1}X_{3,1,3}X_{3,2,1} - X_{1,1,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3} -$
$X_{1,1,2}X_{2,2,3}X_{3,3,1} + X_{1,1,3}X_{2,1,1}X_{3,3,1} - X_{1,1,3}X_{3,2,3}X_{3,3,1} +$
$X_{2,1,2}X_{2,1,3}X_{3,3,1} + X_{2,1,3}X_{3,1,3}X_{3,3,1}$,
$P_{58} = X_{1,1,1}X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{1,1,1}X_{3,1,2}X_{3,2,1} - X_{1,1,1}X_{3,2,2}^2 +$
$X_{1,1,1}X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{1,1,1}X_{3,2,3}X_{3,3,2} + X_{1,1,2}X_{2,1,1}X_{3,3,1} -$
$X_{1,1,2}X_{2,2,2}X_{3,3,1} - X_{1,1,3}X_{3,2,2}X_{3,3,1} + X_{2,1,2}^2X_{3,3,1} + X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,3,1}$,
$P_{59} = X_{1,1,1}X_{2,2,2}X_{3,2,3} - X_{1,1,1}X_{2,2,3}X_{3,2,2} + X_{1,1,1}X_{2,2,3}X_{3,3,3} - X_{1,1,1}X_{3,2,3}^2 -$
$X_{1,1,2}X_{2,2,1}X_{3,2,3} + X_{1,1,3}X_{2,2,1}X_{3,1,1} - X_{1,1,3}X_{2,2,1}X_{3,3,3} - X_{2,1,1}X_{2,1,3}X_{3,1,1} +$
$X_{2,1,1}X_{2,1,3}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}X_{2,1,3}X_{3,2,1} - X_{2,1,3}^2X_{3,3,1} + X_{2,1,3}X_{2,2,1}X_{3,1,2} +$
$X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,2,3} + X_{2,2,1}X_{3,1,3}^2$,
$P_{60} = X_{1,1,1}X_{2,2,1} - X_{2,1,1}^2 + X_{2,1,1}X_{2,2,2} - X_{2,1,2}X_{2,2,1} - X_{2,1,3}X_{3,2,1} + X_{2,2,3}X_{3,1,1}$,
$P_{61} =$
$X_{1,1,1}X_{2,1,3} + X_{1,1,2}X_{2,2,3} - X_{1,1,3}X_{2,1,1} + X_{1,1,3}X_{3,2,3} - X_{2,1,2}X_{2,1,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,3}$,
$P_{62} = X_{1,1,1}X_{2,1,2} - X_{1,1,2}X_{2,1,1} + X_{1,1,2}X_{2,2,2} + X_{1,1,3}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}^2 - X_{2,1,3}X_{3,1,2}$

Base de Gröbner reducida de $I_{\text{asoc,antcon},3}$:

$P_1 = X_{3,3,3}$,
$P_2 = X_{3,3,2}$,
$P_3 = X_{3,3,1}$,
$P_4 = X_{3,1,3}X_{3,2,1} + X_{3,2,2}X_{3,2,3}$,

$$
\begin{aligned}
P_5 &= X_{3,1,2}X_{3,2,3}^2 + X_{3,1,3}^2X_{3,2,1},\\
P_6 &= X_{3,1,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}X_{3,2,2}^2,\\
P_7 &= X_{3,1,2}X_{3,2,1} + X_{3,2,2}^2,\\
P_8 &= X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}^2X_{3,2,2},\\
P_9 &= X_{3,1,2}^2X_{3,2,3} - X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,2},\\
P_{10} &= X_{3,1,1}X_{3,2,3}^2 - X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,3},\\
P_{11} &= X_{3,1,1}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,2},\\
P_{12} &= X_{3,1,1}X_{3,2,2}^2 - X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,2},\\
P_{13} &= X_{3,1,1}X_{3,2,1} + X_{3,2,1}X_{3,2,2},\\
P_{14} &= X_{3,1,1}X_{3,1,3} + X_{3,1,2}X_{3,2,3},\\
P_{15} &= X_{3,1,1}X_{3,1,2} + X_{3,1,2}X_{3,2,2},\\
P_{16} &= X_{3,1,1}^2 - X_{3,2,2}^2,\\
P_{17} &= X_{2,3,3} + X_{3,2,3},\\
P_{18} &= X_{2,3,2} + X_{3,2,2},\\
P_{19} &= X_{2,3,1} + X_{3,2,1},\\
P_{20} &= X_{2,2,3},\\
P_{21} &= X_{2,2,2},\\
P_{22} &= X_{2,2,1},\\
P_{23} &= X_{2,1,3}X_{3,2,2} + X_{3,1,3}X_{3,2,3},\\
P_{24} &= X_{2,1,3}X_{3,2,1} - X_{3,2,3}^2,\\
P_{25} &= X_{2,1,3}X_{3,1,2} + X_{3,1,3}^2,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P_{26} &= X_{2,1,3}X_{3,1,1} - X_{3,1,3}X_{3,2,3},\\
P_{27} &= X_{2,1,2}X_{3,2,3}^2 - X_{2,1,3}X_{3,2,2}X_{3,2,3},\\
P_{28} &= X_{2,1,2}X_{3,2,2} + X_{3,1,2}X_{3,2,3},\\
P_{29} &= X_{2,1,2}X_{3,2,1} - X_{3,2,2}X_{3,2,3},\\
P_{30} &= X_{2,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,3}X_{3,2,2},\\
P_{31} &= X_{2,1,2}X_{3,1,3}^2 - X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,1,3},\\
P_{32} &= X_{2,1,2}X_{3,1,2} + X_{3,1,2}X_{3,1,3},\\
P_{33} &= X_{2,1,2}X_{3,1,1} - X_{3,1,3}X_{3,2,2},\\
P_{34} &= X_{2,1,2}X_{2,1,3} + X_{2,1,3}X_{3,1,3},\\
P_{35} &= X_{2,1,2}^2 - X_{3,1,3}^2,\\
P_{36} &= X_{2,1,1}X_{3,2,3}^2 - X_{2,1,3}X_{3,2,1}X_{3,2,3},\\
P_{37} &= X_{2,1,1}X_{3,2,2} + X_{3,1,1}X_{3,2,3},\\
P_{38} &= X_{2,1,1}X_{3,2,1} - X_{3,2,1}X_{3,2,3},\\
P_{39} &= X_{2,1,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{3,2,3},\\
P_{40} &= X_{2,1,1}X_{3,1,2} - X_{3,1,2}X_{3,2,3},\\
P_{41} &= X_{2,1,1}X_{3,1,1} + X_{3,2,2}X_{3,2,3},\\
P_{42} &= X_{2,1,1}X_{2,1,3} - X_{2,1,3}X_{3,2,3},\\
P_{43} &= X_{2,1,1}X_{2,1,2} + X_{3,1,3}X_{3,2,3},\\
P_{44} &= X_{2,1,1}^2 - X_{3,2,3}^2,\\
P_{45} &= X_{1,3,3} + X_{3,1,3},\\
P_{46} &= X_{1,3,2} + X_{3,1,2},
\end{aligned}
$$

$P_{47} = X_{1,3,1} + X_{3,1,1},$
$P_{48} = X_{1,2,3} + X_{2,1,3},$
$P_{49} = X_{1,2,2} + X_{2,1,2},$
$P_{50} = X_{1,2,1} + X_{2,1,1},$
$P_{51} = X_{1,1,3},$
$P_{52} = X_{1,1,2},$
$P_{53} = X_{1,1,1}$

Base de Gröbner reducida de su radical:

$Q_1 = X_{3,3,3},$
$Q_2 = X_{3,3,2},$
$Q_3 = X_{3,3,1},$
$Q_4 = X_{3,1,3}X_{3,2,1} + X_{3,2,2}X_{3,2,3},$
$Q_5 = X_{3,1,2}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}X_{3,2,2},$
$Q_6 = X_{3,1,2}X_{3,2,1} + X_{3,2,2}^2,$
$Q_7 = X_{3,1,1} + X_{3,2,2},$
$Q_8 = X_{2,3,3} + X_{3,2,3},$
$Q_9 = X_{2,3,2} + X_{3,2,2},$
$Q_{10} = X_{2,3,1} + X_{3,2,1},$
$Q_{11} = X_{2,2,3},$
$Q_{12} = X_{2,2,2},$
$Q_{13} = X_{2,2,1},$

$$Q_{14} = X_{2,1,3}X_{3,2,2} + X_{3,1,3}X_{3,2,3},$$
$$Q_{15} = X_{2,1,3}X_{3,2,1} - X_{3,2,3}^2,$$
$$Q_{16} = X_{2,1,3}X_{3,1,2} + X_{3,1,3}^2,$$
$$Q_{17} = X_{2,1,2} + X_{3,1,3},$$
$$Q_{18} = X_{2,1,1} - X_{3,2,3},$$
$$Q_{19} = X_{1,3,3} + X_{3,1,3},$$
$$Q_{20} = X_{1,3,2} + X_{3,1,2},$$
$$Q_{21} = X_{1,3,1} + X_{3,1,1},$$
$$Q_{22} = X_{1,2,3} + X_{2,1,3},$$
$$Q_{23} = X_{1,2,2} + X_{2,1,2},$$
$$Q_{24} = X_{1,2,1} + X_{2,1,1},$$
$$Q_{25} = X_{1,1,3},$$
$$Q_{26} = X_{1,1,2},$$
$$Q_{27} = X_{1,1,1}$$

Base de Gröbner reducida de $I_{\mathbf{asoc,iden},3}$ y de su radical:

$$P_1 = X_{3,1,3} - 1,$$
$$P_2 = X_{3,1,2},$$
$$P_3 = X_{3,1,1},$$
$$P_4 = X_{2,3,3}X_{3,3,2} - X_{3,2,3}X_{3,3,2},$$
$$P_5 = X_{2,3,3}X_{3,2,2}^2 - X_{2,3,3}X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{2,3,3}X_{3,3,1} - X_{3,2,2^2}X_{3,2,3} +$$
$$X_{3,2,2}X_{3,2,3}X_{3,3,3} + X_{3,2,3}X_{3,3,1},$$

$$P_6 = X_{2,3,3}X_{3,2,1} + X_{2,3,3}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,2,1}X_{3,2,3} - X_{3,2,2}X_{3,2,3}^2,$$
$$P_7 = X_{2,3,2}X_{3,3,2} - X_{3,2,2}X_{3,3,2},$$
$$P_8 = X_{2,3,2}X_{3,2,2}^2 - X_{2,3,2}X_{3,2,2}X_{3,3,3} + X_{2,3,2}X_{3,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,3,2}X_{3,3,1} -$$
$$X_{2,3,3}X_{3,2,2}X_{3,3,2} - X_{3,2,2}^3 + X_{3,2,2}^2X_{3,3,3} + X_{3,2,2}X_{3,3,1},$$
$$P_9 = X_{2,3,2}X_{3,2,1} + X_{2,3,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,2,1}X_{3,2,2} - X_{3,2,2}^2X_{3,2,3},$$
$$P_{10} = X_{2,3,2}X_{2,3,3} - X_{2,3,2}X_{3,2,3} + X_{2,3,3}X_{3,2,2} - X_{2,3,3}X_{3,3,3} - X_{3,2,2}X_{3,2,3} +$$
$$X_{3,2,3}X_{3,3,3},$$
$$P_{11} = X_{2,3,2}^2 - X_{2,3,2}X_{3,3,3} - X_{3,2,2}^2 + X_{3,2,2}X_{3,3,3},$$
$$P_{12} = X_{2,3,1} + X_{2,3,2}X_{3,2,3} - X_{2,3,3}X_{3,2,2} + X_{2,3,3}X_{3,3,3} - X_{3,2,1} - X_{3,2,3}X_{3,3,3},$$
$$P_{13} = X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{2,3,2}X_{2,3,3} + X_{2,3,2}X_{3,2,3} - X_{2,3,3}X_{3,2,2} + X_{2,3,3}X_{3,3,3} -$$
$$X_{3,2,1} - X_{3,2,3}X_{3,3,3},$$
$$P_{14} = X_{2,2,3}X_{2,3,3} - X_{2,2,3}X_{3,2,3},$$
$$P_{15} = X_{2,2,3}X_{2,3,2} - X_{2,2,3}X_{3,2,2},$$
$$P_{16} = X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{2,3,2}^2 + X_{2,3,2}X_{3,3,3} - X_{2,3,3}X_{3,3,2} + X_{3,3,1},$$
$$P_{17} = X_{2,2,2}X_{3,2,1} + X_{2,2,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,2,3}X_{2,3,2}^2 + X_{2,2,3}X_{2,3,2}X_{3,3,3} -$$
$$X_{2,2,3}X_{2,3,3}X_{3,3,2} + X_{2,2,3}X_{3,3,1} + X_{2,3,2}X_{2,3,3}^2 - X_{2,3,2}X_{3,2,3}^2 +$$
$$X_{2,3,3}^2X_{3,2,2} - X_{2,3,3}^2X_{3,3,3} - X_{3,2,2}X_{3,2,3}^2 + X_{3,2,3}^2X_{3,3,3},$$
$$P_{18} = X_{2,2,2}X_{2,3,3} - X_{2,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,3,3}^2 + X_{3,2,3}^2,$$
$$P_{19} = X_{2,2,2}X_{2,3,2} - X_{2,2,2}X_{3,2,2} - 2X_{2,3,2}X_{3,2,3} + 2X_{2,3,3}X_{3,2,2} - X_{2,3,3}X_{3,3,3} +$$
$$X_{3,2,3}X_{3,3,3},$$
$$P_{20} = X_{2,2,1} + X_{2,2,2}X_{2,3,3} - X_{2,2,3}X_{2,3,2} + X_{2,2,3}X_{3,3,3} - X_{2,3,3}^2,$$

$$P_{21} = X_{2,1,3},$$
$$P_{22} = X_{2,1,2} - 1,$$
$$P_{23} = X_{2,1,1},$$
$$P_{24} = X_{1,3,3} - 1,$$
$$P_{25} = X_{1,3,2},$$
$$P_{26} = X_{1,3,1},$$
$$P_{27} = X_{1,2,3},$$
$$P_{28} = X_{1,2,2} - 1,$$
$$P_{29} = X_{1,2,1},$$
$$P_{30} = X_{1,1,3},$$
$$P_{31} = X_{1,1,2},$$
$$P_{32} = X_{1,1,1} - 1$$

Base de Gröbner reducida de $I_{\text{asoc,con,iden},3}$ y de su radical:

$$P_1 = X_{3,1,3} - 1,$$
$$P_2 = X_{3,1,2},$$
$$P_3 = X_{3,1,1},$$
$$P_4 = X_{2,3,3} - X_{3,2,3},$$
$$P_5 = X_{2,3,2} - X_{3,2,2},$$
$$P_6 = X_{2,3,1} - X_{3,2,1},$$
$$P_7 = X_{2,2,3}X_{3,3,2} - X_{3,2,1} - X_{3,2,2}X_{3,2,3},$$
$$P_8 = X_{2,2,2}X_{3,3,2} - X_{3,2,2}^2 + X_{3,2,2}X_{3,3,3} - X_{3,2,3}X_{3,3,2} + X_{3,3,1},$$

$P_9 = X_{2,2,2}X_{3,2,1} + X_{2,2,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,2,3}X_{3,2,2}^2 + X_{2,2,3}X_{3,2,2}X_{3,3,3} -$
$X_{2,2,3}X_{3,2,3}X_{3,3,2} + X_{2,2,3}X_{3,3,1},$
$P_{10} = X_{2,2,1} + X_{2,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,2,3}X_{3,2,2} + X_{2,2,3}X_{3,3,3} - X_{3,2,3}^2,$
$P_{11} = X_{2,1,3},$
$P_{12} = X_{2,1,2} - 1,$
$P_{13} = X_{2,1,1},$
$P_{14} = X_{1,3,3} - 1,$
$P_{15} = X_{1,3,2},$
$P_{16} = X_{1,3,1},$
$P_{17} = X_{1,2,3},$
$P_{18} = X_{1,2,2} - 1,$
$P_{19} = X_{1,2,1},$
$P_{20} = X_{1,1,3},$
$P_{21} = X_{1,1,2},$
$P_{22} = X_{1,1,1} - 1$

Álgebras de Lie

Dimensión 3:

Base de Gröbner reducida de $I_{\mathbf{Lie},3}$ y de su radical:

$P_1 = X_{3,3,3},$
$P_2 = X_{3,3,2},$
$P_3 = X_{3,3,1},$

$$P_4 = X_{2,3,3} + X_{3,2,3},$$
$$P_5 = X_{2,3,2} + X_{3,2,2},$$
$$P_6 = X_{2,3,1} + X_{3,2,1},$$
$$P_7 = X_{2,2,3},$$
$$P_8 = X_{2,2,2},$$
$$P_9 = X_{2,2,1},$$
$$P_{10} = X_{2,1,3}X_{3,1,1}^2X_{3,2,2} - X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,1,2}X_{3,2,1} + X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,2,2}^2 -$$
$$X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,1}X_{3,2,2} + X_{3,1,1}^2X_{3,1,3}X_{3,2,3} + X_{3,1,1}X_{3,1,2}X_{3,2,3}^2 -$$
$$X_{3,1,1}X_{3,1,3}^2X_{3,2,1} + X_{3,1,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3}^2 - X_{3,1,3}^2X_{3,2,1}X_{3,2,2} - X_{3,1,3}X_{3,2,2}^2X_{3,2,3},$$
$$P_{11} = X_{2,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1} + X_{2,1,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,2,2} - X_{2,1,3}X_{3,2,2}^2 -$$
$$X_{3,1,1}X_{3,1,3}X_{3,2,3} + X_{3,1,3}^2X_{3,2,1},$$
$$P_{12} = X_{2,1,2}X_{3,1,1}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,1} + X_{3,1,1}X_{3,1,2}X_{3,2,3} -$$
$$X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,1} + X_{3,1,2}X_{3,2,2}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}X_{3,2,2}^2,$$
$$P_{13} = X_{2,1,2}X_{3,1,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{3,1,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,1}X_{3,1,2} -$$
$$X_{2,1,3}X_{3,1,2}X_{3,2,2} + X_{3,1,2}X_{3,1,3}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}^2X_{3,2,2},$$
$$P_{14} = X_{2,1,1}X_{3,2,2} - X_{2,1,2}X_{3,2,1} + X_{3,1,1}X_{3,2,3} - X_{3,1,3}X_{3,2,1},$$
$$P_{15} = X_{2,1,1}X_{3,1,3} + X_{2,1,2}X_{3,2,3} - X_{2,1,3}X_{3,1,1} - X_{2,1,3}X_{3,2,2},$$
$$P_{16} = X_{2,1,1}X_{3,1,2} - X_{2,1,2}X_{3,1,1} - X_{3,1,2}X_{3,2,3} + X_{3,1,3}X_{3,2,2},$$
$$P_{17} = X_{1,3,3} + X_{3,1,3},$$
$$P_{18} = X_{1,3,2} + X_{3,1,2},$$
$$P_{19} = X_{1,3,1} + X_{3,1,1},$$

$P_{20} = X_{1,2,3} + X_{2,1,3}$,
$P_{21} = X_{1,2,2} + X_{2,1,2}$,
$P_{22} = X_{1,2,1} + X_{2,1,1}$,
$P_{23} = X_{1,1,3}$,
$P_{24} = X_{1,1,2}$,
$P_{25} = X_{1,1,1}$

Dimensión 5:

Sistema de generadores de $I_{\text{Lie,2pnil,5}}$ y de su radical:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon,5}}$, $C_{\text{nil,5}}$ y el conjunto formado por los elementos:

$P_1 = X_{3,5,2}X_{4,5,3}$,
$P_2 = X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,
$P_3 = X_{2,5,1}X_{4,5,2} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}$,
$P_4 = X_{2,5,1}X_{3,5,2}$,
$P_5 = X_{2,5,1}X_{3,4,2}$,
$P_6 = X_{2,4,1}X_{4,5,2} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}$,
$P_7 = X_{2,4,1}X_{3,5,2}$,
$P_8 = X_{2,4,1}X_{3,5,1}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,1}X_{4,5,3}$,
$P_9 = X_{2,4,1}X_{3,4,2}$,
$P_{10} = X_{2,3,1}X_{4,5,3}$,
$P_{11} = X_{2,3,1}X_{4,5,2}$,
$P_{12} = X_{2,3,1}X_{3,5,2}$,

$P_{13} = X_{2,3,1}X_{3,4,2}$

Sistema de generadores de $I_{\text{Lie,3pnil,5}}$ y de su radical:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon,5}}$, $C_{\text{nil,5}}$ y el conjunto formado por los elementos:

$P_1 = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}$,

$P_2 = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,

$P_3 = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,

$P_4 = X_{2,4,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,

$P_5 = X_{2,3,1}X_{4,5,3}$,

$P_6 = X_{2,3,1}X_{4,5,2} - X_{2,4,1}X_{3,5,2} + X_{2,5,1}X_{3,4,2}$

Sistema de generadores de $I_{\text{Lie,nil,5}}$ y de su radical:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon,5}}$, $C_{\text{nil,5}}$ y el conjunto formado por los elementos:

$P_1 = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,

$P_2 = X_{2,3,1}X_{4,5,3}$,

$P_3 = X_{2,3,1}X_{4,5,2} - X_{2,4,1}X_{3,5,2} + X_{2,5,1}X_{3,4,2}$

Dimensión 6:

Sistema de generadores de $I_{\text{Lie,2pnil,6}}$ y de su radical:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon,6}}$, $C_{\text{nil,6}}$ y el conjunto formado por los elementos:

$P_1 = X_{4,6,3}X_{5,6,4}$,

$P_2 = X_{4,5,3}X_{5,6,4}$,

$P_3 = X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{4,6,2}X_{5,6,4}$,

$P_4 = X_{3,6,2}X_{4,6,3}$,

$$
\begin{aligned}
P_5 &= X_{3,6,2}X_{4,5,3},\\
P_6 &= X_{3,6,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,6,1}X_{5,6,4},\\
P_7 &= X_{3,6,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,2} + X_{4,6,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4},\\
P_8 &= X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,3} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,2} + X_{4,5,2}X_{4,6,1}X_{5,6,4},\\
P_9 &= X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2},\\
P_{10} &= X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{4,5,2}X_{5,6,4},\\
P_{11} &= X_{3,5,2}X_{4,6,3},\\
P_{12} &= X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4},\\
P_{13} &= X_{3,5,2}X_{4,6,1}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4},\\
P_{14} &= X_{3,5,2}X_{4,5,3},\\
P_{15} &= X_{3,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,5,1}X_{5,6,4},\\
P_{16} &= X_{3,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,2} + X_{4,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4},\\
P_{17} &= X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,2}X_{4,5,1}X_{5,6,4},\\
P_{18} &= X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{5,6,3} - X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{5,6,2} + X_{4,5,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4},\\
P_{19} &= X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3} - X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2},\\
P_{20} &= X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,1}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,1}X_{5,6,4},\\
P_{21} &= X_{3,4,2}X_{5,6,4},\\
P_{22} &= X_{3,4,2}X_{5,6,3},\\
P_{23} &= X_{3,4,2}X_{4,6,3},\\
P_{24} &= X_{3,4,2}X_{4,5,3},\\
P_{25} &= X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4},
\end{aligned}
$$

$$P_{26} = X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,2},$$
$$P_{27} = X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4},$$
$$P_{28} = X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,3} - X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,2},$$
$$P_{29} = X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3} - X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2},$$
$$P_{30} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,4},$$
$$P_{31} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,4},$$
$$P_{32} = X_{2,6,1}X_{5,6,2} + X_{3,6,1}X_{5,6,3} + X_{4,6,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{33} = X_{2,6,1}X_{4,6,2} + X_{3,6,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{34} = X_{2,6,1}X_{4,5,2} + X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{35} = X_{2,6,1}X_{3,6,2},$$
$$P_{36} = X_{2,6,1}X_{3,5,2},$$
$$P_{37} = X_{2,6,1}X_{3,4,2},$$
$$P_{38} = X_{2,5,1}X_{5,6,2} + X_{3,5,1}X_{5,6,3} + X_{4,5,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{39} = X_{2,5,1}X_{4,6,2} + X_{3,5,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{40} = X_{2,5,1}X_{4,5,2} + X_{3,5,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{41} = X_{2,5,1}X_{3,6,2},$$
$$P_{42} = X_{2,5,1}X_{3,6,1}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,6,1}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{5,6,3} - X_{2,6,1}X_{4,5,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{43} = X_{2,5,1}X_{3,6,1}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{44} = X_{2,5,1}X_{3,6,1}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{45} = X_{2,5,1}X_{3,5,2},$$

$$P_{46} = X_{2,5,1}X_{3,4,2},$$
$$P_{47} = X_{2,4,1}X_{5,6,2} + X_{3,4,1}X_{5,6,3},$$
$$P_{48} = X_{2,4,1}X_{4,6,2} + X_{3,4,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{49} = X_{2,4,1}X_{4,5,2} + X_{3,4,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{50} = X_{2,4,1}X_{3,6,2},$$
$$P_{51} = X_{2,4,1}X_{3,6,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,6,1}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,4,1}X_{5,6,3},$$
$$P_{52} = X_{2,4,1}X_{3,6,1}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{53} = X_{2,4,1}X_{3,6,1}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{54} = X_{2,4,1}X_{3,5,2},$$
$$P_{55} = X_{2,4,1}X_{3,5,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,5,1}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,4,1}X_{5,6,3},$$
$$P_{56} = X_{2,4,1}X_{3,5,1}X_{4,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{57} = X_{2,4,1}X_{3,5,1}X_{4,6,1}X_{5,6,4} - X_{2,4,1}X_{3,6,1}X_{4,5,1}X_{5,6,4} -$$
$$X_{2,5,1}X_{3,4,1}X_{4,6,1}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}X_{3,4,1}X_{4,5,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{58} = X_{2,4,1}X_{3,5,1}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{59} = X_{2,4,1}X_{3,4,2},$$
$$P_{60} = X_{2,3,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{61} = X_{2,3,1}X_{5,6,2} - X_{3,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{62} = X_{2,3,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{63} = X_{2,3,1}X_{4,6,2},$$
$$P_{64} = X_{2,3,1}X_{4,6,1}X_{5,6,4} - X_{2,4,1}X_{3,6,1}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}X_{3,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{65} = X_{2,3,1}X_{4,5,3},$$

$$P_{66} = X_{2,3,1}X_{4,5,2},$$
$$P_{67} = X_{2,3,1}X_{4,5,1}X_{5,6,4} - X_{2,4,1}X_{3,5,1}X_{5,6,4} + X_{2,5,1}X_{3,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{68} = X_{2,3,1}X_{3,6,2},$$
$$P_{69} = X_{2,3,1}X_{3,5,2},$$
$$P_{70} = X_{2,3,1}X_{3,4,2}$$

Sistema de generadores de $I_{\mathbf{Lie,3pnil,6}}$:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon},6}$, $C_{\text{nil},6}$ y el conjunto formado por los elementos:

$$P_1 = X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_2 = X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_3 = X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2 - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2,$$
$$P_4 = X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3^2}X_{4,6,2}X_{5,6,4},$$
$$P_5 = X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_6 = X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_7 = X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2 - X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2,$$
$$P_8 = X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_9 = X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{4,5,3}^2X_{4,6,2}X_{5,6,4},$$
$$P_{10} = X_{3,4,2}X_{5,6,4},$$
$$P_{11} = X_{3,4,2}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{12} = X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{13} = X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{14} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2 - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} +$$

$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4}$,

$P_{15} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}^2 + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} +$
$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3} - X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4}$,

$P_{16} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} -$
$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3} + X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}^2$,

$P_{17} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4}^2 - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} +$
$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4}$,

$P_{18} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}^2 + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} -$
$X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}$,

$P_{19} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3^2} +$
$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}$,

$P_{20} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2 - X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4}^2$
$-X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,6,2}^2X_{4,5,3}X_{5,6,4} +$
$X_{3,5,2}^2X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4}$,

$P_{21} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3} + X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2$,

$P_{22} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3} - X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}^2 - X_{3,4,2}X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3} +$
$X_{3,4,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2$,

$P_{23} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}^2X_{4,6,3}^2 - X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3} -$
$X_{3,4,2}X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}^2 + X_{3,4,2}X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}$,

$P_{24} = X_{2,6,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2 + X_{3,6,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4}^2$,

$P_{25} = X_{2,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4}$,

$$P_{26} = X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{27} = X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{28} = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{29} = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{30} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{31} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{32} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{33} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{34} = X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3} -$$
$$X_{2,6,1}X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,6,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{35} = X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} + X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{36} = X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{37} = X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{38} = X_{2,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{39} = X_{2,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$

$$P_{40} = X_{2,5,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{41} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} -$$
$$X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{42} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{43} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{44} = X_{2,5,1}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}^2X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}^2X_{4,5,2}X_{5,6,4} -$$
$$X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{45} = X_{2,5,1}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{46} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{47} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{48} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}^2X_{5,6,3} -$$
$$X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{49} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{50} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{51} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{52} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{53} = X_{2,4,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{4,5,2} + X_{3,4,1}X_{5,6,3} - X_{3,5,1}X_{4,6,3} +$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{54} = X_{2,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$

$P_{55} = X_{2,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4}$,
$P_{56} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3}$,
$P_{57} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3}$,
$P_{58} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,
$P_{59} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3}$,
$P_{60} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3}$,
$P_{61} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,2} +$
$X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,2}$,
$P_{62} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,
$P_{63} = X_{2,4,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,
$P_{64} = X_{2,3,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{5,6,4}$,
$P_{65} = X_{2,3,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,5,2} - X_{3,4,1}X_{5,6,4}$,
$P_{66} = X_{2,3,1}X_{4,6,3}$,
$P_{67} = X_{2,3,1}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,4,2}$,
$P_{68} = X_{2,3,1}X_{4,5,3}$,
$P_{69} = X_{2,3,1}X_{4,5,2} - X_{2,4,1}X_{3,5,2} + X_{2,5,1}X_{3,4,2}$,

Sistema de generadores de su radical:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon},6}$, $C_{\text{nil},6}$ y el conjunto formado por los elementos:

$Q_1 = X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4}$,
$Q_2 = X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4}$,
$Q_3 = X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4}$,

$$Q_4 = X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_5 = X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_6 = X_{3,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4},$$
$$Q_7 = X_{3,4,2}X_{5,6,4},$$
$$Q_8 = X_{3,4,2}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_9 = X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{10} = X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{11} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2 -$$
$$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{12} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}^2 + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} + X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3} -$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4},$$
$$Q_{13} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3} + X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}^2,$$
$$Q_{14} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} +$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$Q_{15} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4},$$
$$Q_{16} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3} - X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}^2 -$$
$$X_{3,4,2}X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3} + X_{3,4,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2,$$
$$Q_{17} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}^2X_{4,6,3} - X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{3,6,2}X_{4,5,3} -$$
$$X_{3,4,2}X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,4,2}X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$

$$Q_{18} = X_{2,6,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4},$$
$$Q_{19} = X_{2,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{20} = X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{21} = X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$Q_{22} = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{23} = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{24} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{25} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{26} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{27} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{28} = X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} +$$
$$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{29} = X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{30} = X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$

$$Q_{31} = X_{2,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$Q_{32} = X_{2,5,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{33} = X_{2,5,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$Q_{34} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} -$$
$$X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{35} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{36} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{37} = X_{2,5,1}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}^2X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}^2X_{4,5,2}X_{5,6,4} -$$
$$X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{2,6,1}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{38} = X_{2,5,1}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{39} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{40} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3},$$
$$Q_{41} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}^2X_{5,6,3} -$$
$$X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{42} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{43} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} +$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$

$$Q_{44} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3},$$
$$Q_{45} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{46} = X_{2,4,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{4,5,2} + X_{3,4,1}X_{5,6,3} -$$
$$X_{3,5,1}X_{4,6,3} + X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$Q_{47} = X_{2,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{48} = X_{2,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{49} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3},$$
$$Q_{50} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3},$$
$$Q_{51} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{52} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3},$$
$$Q_{53} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3},$$
$$Q_{54} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,2} +$$
$$X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,2},$$
$$Q_{55} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{56} = X_{2,4,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{57} = X_{2,3,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{5,6,4},$$
$$Q_{58} = X_{2,3,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,5,2} - X_{3,4,1}X_{5,6,4},$$
$$Q_{59} = X_{2,3,1}X_{4,6,3},$$
$$Q_{60} = X_{2,3,1}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,4,2},$$
$$Q_{61} = X_{2,3,1}X_{4,5,3},$$
$$Q_{62} = X_{2,3,1}X_{4,5,2} - X_{2,4,1}X_{3,5,2} + X_{2,5,1}X_{3,4,2},$$

Sistema de generadores de $I_{\text{Lie,4pnil,6}}$:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon,6}}$, $C_{\text{nil,6}}$ y el conjunto formado por los elementos:

$$P_1 = X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_2 = X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4}^2 - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2,$$
$$P_3 = X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2 - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4}^2,$$
$$P_4 = X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4}^2 - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4}^2,$$
$$P_5 = X_{3,4,2}X_{5,6,4},$$
$$P_6 = X_{3,4,2}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_7 = X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2,$$
$$P_8 = X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4}^2,$$
$$P_9 = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{10} = X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2 -$$
$$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{11} = X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4}^2 -$$
$$X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{12} = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{13} = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2,$$
$$P_{14} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2 +$$
$$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$

$$P_{15} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,2}$$
$$-X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,3}+$$
$$X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,2} - X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}^2 - X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4}+$$
$$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3},$$
$$P_{16} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4}^2,$$
$$P_{17} = X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}+$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}+$$
$$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{18} = X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4}-$$
$$X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{19} = X_{2,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4}-$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{20} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}-$$
$$X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{21} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{22} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{23} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4}-$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4}^2+$$
$$X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{24} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,2}$$
$$-X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,2}-$$

$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}^2 - X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3},$$
$$P_{25} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{26} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} +$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{27} = X_{2,4,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{4,5,2} + X_{3,4,1}X_{5,6,3} -$$
$$X_{3,5,1}X_{4,6,3} + X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{28} = X_{2,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{29} = X_{2,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{30} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3},$$
$$P_{31} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3},$$
$$P_{32} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{33} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3},$$
$$P_{34} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3},$$
$$P_{35} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,2} +$$
$$X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,2},$$
$$P_{36} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{37} = X_{2,3,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{38} = X_{2,3,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,5,2} - X_{3,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{39} = X_{2,3,1}X_{4,6,3},$$

$P_{40} = X_{2,3,1}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,4,2},$
$P_{41} = X_{2,3,1}X_{4,5,3},$
$P_{42} = X_{2,3,1}X_{4,5,2} - X_{2,4,1}X_{3,5,2} + X_{2,5,1}X_{3,4,2},$

Sistema de generadores de su radical:

Resulta de la unión entre $C_{\text{antcon},6}$, $C_{\text{nil},6}$ y el conjunto formado por los elementos:

$Q_1 = X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$
$Q_2 = X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$
$Q_3 = X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$
$Q_4 = X_{3,4,2}X_{5,6,4},$
$Q_5 = X_{3,4,2}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,6,2}X_{4,5,3},$
$Q_6 = X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$
$Q_7 = X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$
$Q_8 = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$
$Q_9 = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2,$
$Q_{10} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} -$
$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2 + X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$
$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$
$Q_{11} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,2} -$
$X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,2} - X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}^2 -$
$X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} -$
$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3},$

$$Q_{12} = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4}^2,$$
$$Q_{13} = X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} +$$
$$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$Q_{14} = X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{15} = X_{2,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$Q_{16} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} -$$
$$X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{17} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{18} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{19} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4}^2 + X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{20} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,2} -$$
$$X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,2} - X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}^2 -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3},$$
$$Q_{21} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$Q_{22} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} +$$

$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}$,
$Q_{23} = X_{2,4,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{4,5,2} + X_{3,4,1}X_{5,6,3} -$
$X_{3,5,1}X_{4,6,3} + X_{3,6,1}X_{4,5,3}$,
$Q_{24} = X_{2,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4}$,
$Q_{25} = X_{2,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4}$,
$Q_{26} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3}$,
$Q_{27} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3}$,
$Q_{28} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,
$Q_{29} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3}$,
$Q_{30} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3}$,
$Q_{31} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,2} +$
$X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,2}$,
$Q_{32} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3}$,
$Q_{33} = X_{2,3,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{5,6,4}$,
$Q_{34} = X_{2,3,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,5,2} - X_{3,4,1}X_{5,6,4}$,
$Q_{35} = X_{2,3,1}X_{4,6,3}$,
$Q_{36} = X_{2,3,1}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,4,2}$,
$Q_{37} = X_{2,3,1}X_{4,5,3}$,
$Q_{38} = X_{2,3,1}X_{4,5,2} - X_{2,4,1}X_{3,5,2} + X_{2,5,1}X_{3,4,2}$

Sistema de generadores de $I_{\mathbf{Lie,nil},6}$ y de su radical:

Resulta de la unión entre $C_{\mathrm{antcon},6}$, $C_{\mathrm{nil},6}$ y el conjunto formado por los elementos:

$$P_1 = X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_2 = X_{3,4,2}X_{5,6,4},$$
$$P_3 = X_{3,4,2}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_4 = X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4}^2 -$$
$$X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} + X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_5 = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4}^2 + X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_6 = X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,2} -$$
$$X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,2} - X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3}^2$$
$$-X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} - X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,3},$$
$$P_7 = X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} + X_{3,6,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3},$$
$$P_8 = X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}^2X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_9 = X_{2,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{4,5,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,5,3}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}^2X_{5,6,4},$$
$$P_{10} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} -$$
$$X_{2,6,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{11} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$

$$P_{12} = X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{13} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} - X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4}^2 + X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,4} -$$
$$X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{14} = X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2}X_{5,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,2} -$$
$$X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3}X_{5,6,2} - X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3}^2 -$$
$$X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,3}X_{5,6,4} + X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3}X_{5,6,3} - X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3}X_{5,6,3},$$
$$P_{15} = X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} + X_{2,5,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} +$$
$$X_{3,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{3,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{3,5,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} + X_{3,5,2}X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{16} = X_{2,4,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{4,6,2} + X_{2,6,1}X_{4,5,2} + X_{3,4,1}X_{5,6,3} - X_{3,5,1}X_{4,6,3} +$$
$$X_{3,6,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{17} = X_{2,4,1}X_{4,6,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{18} = X_{2,4,1}X_{4,5,3}X_{5,6,4},$$
$$P_{19} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,6,2}X_{5,6,4} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3},$$
$$P_{20} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,6,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3},$$
$$P_{21} = X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,3} - X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$
$$P_{22} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{4,5,2}X_{5,6,4} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{5,6,3},$$
$$P_{23} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,3},$$
$$P_{24} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2}X_{4,5,2} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,6,2} +$$
$$X_{2,6,1}X_{3,4,2}X_{4,5,2},$$
$$P_{25} = X_{2,4,1}X_{3,5,2}X_{4,5,3} - X_{2,5,1}X_{3,4,2}X_{4,5,3},$$

$$P_{26} = X_{2,3,1}X_{5,6,3} + X_{2,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{27} = X_{2,3,1}X_{5,6,2} - X_{2,5,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,5,2} - X_{3,4,1}X_{5,6,4},$$
$$P_{28} = X_{2,3,1}X_{4,6,3},$$
$$P_{29} = X_{2,3,1}X_{4,6,2} - X_{2,4,1}X_{3,6,2} + X_{2,6,1}X_{3,4,2},$$
$$P_{30} = X_{2,3,1}X_{4,5,3},$$
$$P_{31} = X_{2,3,1}X_{4,5,2} - X_{2,4,1}X_{3,5,2} + X_{2,5,1}X_{3,4,2}$$

4.8.Resumen de resultados.

Asoc	dim 2		dim 3		dim 4	
	Radical		?		?	
	B	B	x	x	x	x
iden	Radical		Radical		?	
	B	B	B	B	x	x
con	Radical		Radical		?	
	B	B	B	x	x	x
con, iden	Radical		Radical		Radical	
	B	B	B	B	B	B
nil4	-		?		?	
	-	-	B	X	x	x
antcon	No radical		No radical		?	
	B	B	B	B	x	x

4.8.Resumen de resultados.

Lie	dim 3		dim 4		dim 5		dim 6		dim 7	
	Radical		?		?		?		?	
	B	B	B	x	x	x	x	x	x	x
	Radical		Radical		Radical		Radical		No radical	
2pnil	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	-		Radical		Radical		No radical		?	
3pnil	-	-	B	B	B	B	B	B	x	x
	-		-		Radical		No radical		?	
4pnil	-	-	-	-	B	B	B	B	x	x
	-		-		-		Radical		?	
5pnil	-	-	-	-	-	-	B	B	B	x
	Radical		Radical		Radical		Radical		?	
nil	B	B	B	B	B	B	B	B	B	x


PREGUNTAS??????
XciteFun.net


gracias
go raibh maith agat
merci
obrigado
danke
謝謝
thank you
teşekkür ederim
bedankt
dziękuję
terima kasih
спасибо
ευχαριστώ
tapadh leat
arigatô
sukriya
mochchakkeram
hvala
ngiyabonga
dakujem
takk
dank je
mauruuru
kop khun krap
tesekkür ederim
sagolun
taiku
merci
obrigado
danke
謝謝
thank you